



ORDKOMMANDOENS TID

AUDUN WICKSTRAND IVERSEN
Porteføljeforvalter

EMILIE KRUTNES ENGEN
Porteføljeforvalter

LEO RUNDGREN OLSEN
Junioranalytiker

Hensikten med Disruptive Perspektiver:

Når vi analyserer ulike temaer bruker vi mye tid og mange verktøy (kvartalsrapporter, analyser, dialog med selskapene, bedriftsbesøk, excel, kalkulator og ordmodeller). Ofte lager vi små notater, og noen ganger store notater som vi tenker på som perspektiver. Vi er gamle nok til å vite at det sjeldent finnes sannheter, ofte bare ulike perspektiver.

Disruptive Perspektiver har kun én hensikt: Å dele våre perspektiver på temaer som former vår fremtid. Dette er ikke akademiske notater, innlegg til et leksikon eller anbefalinger om å gjøre noe, kjøpe eller selge noe. Kun god gammeldags informasjonsdeling for å synliggjøre hvordan vi ser på ulike temaer på publiseringstidspunktet. Perspektiver bli ikke mindre, kanskje heller mer verdt, når man deler det. Med det utgangspunktet; ha en fin reise i våre perspektiver.

Innhold

1.0 Grensesnitt – Forferdelig ord, men helt sentralt.....	4
1.1 Stemmestyrte digitalt grensesnitt (GUI)	6
1.2 Metaverse 2.0 og ordkommandoer.....	9
2.0 Ordkommandoenes tid	12
2.1 Ordkommandoer og de tre agentene	14
2.1.1 Digitale Agenter	16
2.1.2 Fysiske Agenter	16
2.1.3 Selvkjørende agenter.....	17
2.1.4 De fire rytterne og konsekvenser for arbeidsmarkedet.....	18
2.2 Industriene som endres av ordkommandoer.....	20
2.3 Case: Betydningen av ordkommandoer i humanoids	23
2.4 Trening av ordkommandoer.....	26
2.5 Naturlig forlengelse av VR/AR-industrien.....	28
3.0 Teknologi og oversikt	30
3.1 Teknologien.....	30
3.2 Ordmodeller (LLM) vs Ordkommandoer (VUI).....	32
3.3 De tre plattformene	34
3.4 Oversikt over VUI-markedet.....	36
3.5 Måling og utvikling av ordteknologi	38
4.0 Aktører og cases	40
4.1 Disrupsjon av fingrenes tyranni.....	40
4.2 Spotify	42
4.3 Duolingo vs Google	44
4.4 Soundhound.....	46
4.5 Gemini XR (Extended Reality)	48
4.6 Meta XR.....	50
4.7 Apple XR	51
4.8 VUI og Killer App	52
4.9 VUI og Bil	53
4.10 Formfaktoren.....	55
5.0 Selvbevissthetstester	57

5.1 Speiltesten og andre tester	57
6.0 Sammendrag.....	60
7.0 Disruptive investeringsstrategier og ordkommandoens tid	62

Disclaimer

Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Intro

De siste tretti årene har vi arbeidet med teknologi og endring. De siste fem årene med investeringsstrategier i en bank. Aldri har vi sett så omfattende og raske innovasjoner som i dag. Noen ganger zoomer vi ut og prøver å sveve over endringene, tegne det store visjonære lerretet. Og det jeg ser er kraftige vedvarende endringer, eller disrupsjon av fysisk arbeid, disrupsjon av tjenestesektoren og disrupsjon av transportsektoren.

Og alt bindes sammen av ord og ordkommandoer. Vi går inn i ordkommandoens tid der både vår fysiske og digitale verden vil bli styrt av dine ord til humanoids, AI agentene og bilen.

Fingrene våre skal snart få hvile

Siden forbrukerelektronikken marsjerte inn i våre stuer og lommer, har fingrene vært vår nøkkel til å skru på tv'en, forme tekst og kommandoer når vi lett trykker på bokstavene på tastaturet, og når vi scroller på mobilen. Fingrene har vært det vi kaller et grensesnitt til den digitale verden. Men det vil endre seg. For det finnes et mer logisk og produktivt grensesnitt. Ordene våre. Maskinene skjønner dialekter, kontekst og mening som gjør de til fremtidige ordmestre.

For første gang i verdenshistorien kan vi mennesker bli herrer i vårt eget fysiske og digitale hus. Ved hjelp av våre ord vil handlinger skje i den fysiske og digitale verden.

Noen har sett dem. Disse robotene på to ben og armer vi kaller humanoids. De er laget i vårt bilde for å gå inn i våre omgivelser for å utføre produktivt arbeid. De første variantene vil utføre arbeidsoppgaver som er *dirty, dull* og *dangerous*, og i slutten av dette tiåret vil humanoids som er like presise, raske og tilpasningsdyktige som mennesker begynne å vandre rundt oss. På gata, på jobben og i hjemmene våre.

Hvorfor er det viktig?

50% av verdens BNP utføres av hender og føtter. Dersom humanoidsene blir vellykket vil vi se en enorm økning i produktiviteten. Formelen for økonomisk vekst består knappe faktorer som kapital, arbeid, og ressurser. For første gang kan tilgangen til arbeid bli uendelig. Et menneske bruker 15-25 år på å bli produktiv. En humanoid robot kommer ferdig fra samlebandet, og trenger kun en software-oppdatering.

Ordet robot, betyr slave. I antikken hadde eliten gode materielle liv basert på menneskelige slaver. Denne gangen vil vi alle sammen være herrer, og slavene er de avanserte blikkboksene.

Alle sivilisasjoner dyrker noen menneskelige egenskaper. Vår sivilisasjon har siden renessansen dyrket, belønnet og institusjonalisert biologisk IQ gjennom arbeidsliv, og silingen av biologisk IQ gjennom utdanning. Med maskinlæring og AI faller verdien av IQ kraftig. Verdien av biologisk IQ er disruptert. Verdien av menneskelig IQ har med andre ord «peaket».

IQ'en blir erstattet av AI agentene i den menneskeskapte digitale verden. Små dataprogrammer som flytter pengene dine, sier opp abonnementene du ikke bruker og setter opp møtet. Alt basert på din ordkommando. Bedriftene vil ha maskiner som prater med maskiner og gradvis vil vi som bruker tastatur bli erstattet. Produktiviteten vil øke. Kraftig.

For noen tusen år siden var vi nomader. Vi vandret fra A til B. Det gjør vi og varene våre fortsatt. Om noen måneder, ikke år, har vi selvkjørende biler som prater med deg. I USA og Kina. EU kjører fortsatt nedover blindgata. Vår transport skjer hovedsakelig på landjorda og

på sjøen. Men fordi batteriteknologien og selvkjørende software har utviklet seg, vil fremtidens motorvei og smågater finnes over hodene våre. En ferdigbygd, 3D og vedlikeholdsfri infrastruktur som ikke legger dyrebar jord under asfalten. De første «electrical vertical take-off and landing»-helikopterne (eVTOL) letter i midtøsten ved årsskiftet. I 2026 kommer de til USA, Japan og Kina.

Vi går inn i ordkommandoens tid der både vår fysiske og digitale verden vil bli styrt av ord til humanoidsene, AI agentene og bilene.

Fjernkontroller, bilnøkler, tastaturer og mobiltelefoner har lenge utført vår vilje gjennom fingrene, og håndens trykk og bevegelser. I løpet av de neste fem årene er det våre ord og ikke fingre som vil ta kommandoen. I 2026 vil man prate med brillene på nesa, i stedet for å bøye seg ned mot såpestykket av en mobil.

Vi bruker terminologien litt om hverandre. Ordkommando er det vi oftest bruker, men det kan kalles talekommando og stemmestyring på lik linje.

1.0 Grensesnitt – Forferdelig ord, men helt sentralt

Teknologi har et forferdelig stammespråk der ord og begreper blir kastet ut i luften og forsvinner som spørsmålstegn på vei ut i intet. To viktige begreper som det ofte er litt forvirring rundt er **grensesnitt** og **plattform**. Forskjellen ligger i deres funksjon, formål og omfang. Begge er viktige i teknologi og interaksjon, men de opererer på ulike nivåer og har forskjellige roller.

Et grensesnitt er et kontaktpunkt eller en mekanisme som lar brukere samhandle med noe - en enhet, software eller tjeneste. Det er «broen» mellom menneske og maskin eller mellom ulike systemer. Fokuset er hvordan mennesket og maskinen kommuniserer, eller hvordan interaksjonen er. Og brukervennlighet.

En skjerm med knapper på en mobiltelefon kalles ofte **grafisk** grensesnitt. Tastatur er et **analogt** grensesnitt. Ordkommando (eller talekommando) som «Hei Siri» er et **digitalt** eksempel på et grensesnitt.

Grensesnitt er spesifikt for én oppgave eller ett system. For eksempel, et tastatur lar deg skrive, men det skaper ikke et økosystem rundt seg. Det fungerer som et verktøy for input og output fra et system.

Ofte tenker vi på grensesnittet er som en dør. Det gir deg tilgang til et rom, men det er ikke rommet selv. Og dette rommet kan vi tenke på som en plattform.

En plattform er et bredere fundament eller økosystem som muliggjør utvikling, integrasjon og samhandling mellom flere parter, tjenester eller applikasjoner. Den er en base som andre kan bygge på eller bruke.

Apple sin iOS er en plattform for apper, Amazon Marketplace er en plattform for selgere og kjøpere og Windows er en plattform for softwareutvikling.

En plattform støtter typisk flere grensesnitt og funksjoner samtidig. Apple sin iOS plattform har et grensesnitt gjennom en touchskjerm, men også API-er for utviklere og et app-økosystem. Slik sett fungerer det som en infrastruktur som kobler brukere, utviklere og tjenester sammen.

En måte å tenke på er at plattformen er som et helt hus. Det inneholder mange rom forstått som funksjoner der dørene er grensesnitt som gir tilgang til ulike rommene,

For oss som i andre sammenhenger har sagt at vi går inn i **ordkommandoenes tid** er dette svært relevant.

Hvis ordkommandoer erstatter tastaturer som hovedgrensesnitt, endrer det hvordan vi interagerer med enheter, men det krever også en plattform for å fungere. Dette kan være som Siri eller Alexa fra Apple og Amazon. En ny plattform som et stemmebasert operativsystem (OS) kan erstatte dagens skjermbaserte mobilplattformer, og dermed endre hele økosystemet av apper, hardware og tjenester.

La oss oppsummere hva grensesnitt og plattform er og hvordan de henger sammen. Når vi skriver dette perspektivnotatet bruker vi et analogt grensesnittet. Fingrene treffer laptopen sine knotter på tastaturet (grensesnitt, døren til plattformen), og i skjermen vises teksten på Microsoft sin software og publiseres til deg gjennom Microsoft produkter (plattform). Et digitalt grensesnitt vil vært om vi startet en digital agent (døren til plattformen) med å si «hei Siri», og vi så at ordene vi fortalte til mobilen eller brillen ble konvertert til tekst. Grensesnittet

eller døren til plattformen er annerledes og i prinsippet er store deler av plattformen uforandret ([se kapittel 3 for nyanser](#)).

Den som eier grensesnittet, styrer hvilken plattform og tjeneste man kan bruke. Derfor vil ordkommandoenes tid kunne skape, endre og ødelegge store plattformer. Og dette er grunnen til at Meta, Google, xAI og Xiaomi utvikler egne AR-briller. Kan grensesnittet flyttes fra mobilens fingre og opp til nesetippen din vil store formuer flytte hender. Vi kaller det «The Battle of Metaverse» og armeen gjøres klar i 2025 for å slå om din baklomme og nesetipp i 2026. (se perspektivnotatet [Jakten på Metaverse](#)).

Postcards From The Future

Fra TV og Telefon til VR og AR briller



1.1 Stemmestyrte digitalt grensesnitt (GUI)

Kombinasjonen av tastatur og mus dukket opp som et grensesnitt på 1980-tallet. I datamaskinens tidlige tid var **kommandolinjegrensesnitt** (CLI) den dominerende måten å kommunisere med maskiner på. Man skrev tekstkommandoer via tastaturer, noe som krevde teknisk kunnskap og memorering av syntakser. Har du hørt om DOS så har du vært uheldig og opplevd dette grensesnittet med datamaskinen. Dette gjorde teknologien utilgjengelig for folk flest. På 1980-tallet ble det introdusert **grafiske brukergrensesnitt**, ofte forkortet GUI. Denne innovasjonen disrupterte kommandolinjene med visuelle elementer som ikoner, vinduer og menyer. Den var også støttet av musen som input-enhet. Denne overgangen fra

CLI til GUI reduserte behovet for spesialisert kunnskap og åpnet datamaskiner for et bredt publikum.

På samme måte som det grafiske grensesnittet forenklet tilgang og bruk ved å erstatte tekstkommandoer med et intuitivt grensesnitt, kan ordkommandoer forenkle bruken ytterligere ved å la oss styre enheter med stemmen. Dette eliminerer behovet for fysiske input-enheter som tastaturer og mus, og kan gjøre teknologien enda mer intuitiv og tilgjengelig.

Vår tilgang til den digitale verden er altså i hovedsak ved bruk av våre fingre gjennom en touchskjerm, fjernkontroll eller et tastatur. Det vi over kalte et analogt grensesnitt. Vi er omgitt av knapper og knotter vi trykker på for å komme oss inn i den digitale verden. Det er hverken veldig produktivt, logisk eller intuitivt.

Å snakke med en maskin derimot er både produktivt, logisk og intuitivt. Du forteller maskinen hva du vil og ber den gjøre det. Dette digitale grensesnitt gjør at barn som kan snakke kan på godt og vondt åpne døren til det digitale huset. Og med ordmodellenes kunnskap vil det bli samtaler med maskinene. De prater tilbake med meningsfylte svar. Tenk på det et lite sekund. I ordkommandoene tid vil vi ha meningsfylte samtaler med maskiner. Samtalene blir både naturlige og produktive. De kan være faktabaserte, analytiske, underholdene og emosjonelle, og du velger til og med stemmen.

I dag finnes det mange som har noe funksjonalitet som ligner på ordkommandoer. Det er estimert at det finnes omtrent åtte milliarder enheter med stemmestyringsfunksjonalitet. Dette tallet inkluderer enheter som smarttelefoner, smarthøytalere, og andre produkter med integrerte stemmeassistenter, som for eksempel Google Assistant, Siri eller Amazon Alexa. Det er imidlertid få av disse enhetene som brukes til aktivt til stemmestyring. De fleste av oss har funksjonen tilgjengelig, men benytter den ikke regelmessig.



of the global online population is **using voice search** on mobile.

Think with Google

Global Web Index, Voice Search Insight Report, Global Data n=400,0001, 2018.

Ordkommandoer er allerede begynt å bli mainstream, særlig på mobil. Den beste globale målingen fra [GWI](#) viser at 27 % av verdens mobilbrukere benytter stemmesøk. Ved inngangen til 2024 var det 5,61 mrd. unike mobilbrukere globalt. I hjemmet er smarthøytalere i flere hundre-millionersklassen. [Canalys](#) anslår en base på rundt 640 mill. enheter i 2024. [Data fra USA](#) viser at 35% av voksne eide smarthøytaler i 2022, og 62% brukte en stemmeassistent på én eller flere enheter

Stemmestyring finnes også i biler for navigasjon og underholdning, i hjemmet som smarte termostater og lys, og wearables som smartklokker. Men det er ingen bred adopsjon der bruken øker samtidig som antall brukere øker. Ordkommandoen som et grensesnitt har tidligere ikke vært godt nok i forhold til tastaturet. Det har endret seg i løpet av de siste månedene.

Smarttelefoner erstattet fysiske tastaturer med berøringsskjermer, og styring via stemmen kan ta dette videre ved å minimere behovet for fysisk interaksjon helt. De neste fem årene vil gi oss svaret.

1.2 Metaverse 2.0 og ordkommandoer

Konsekvensene av å bevege seg fra et analogt grensesnitt til ordkommandoer (digitalt grensesnitt) er mange og kraftige. For noen år siden var Metaverse et tema som mange lo godt av. En verden som var digital tvilling til den fysiske verden, og der vi mennesker levde og samhandlet gjennom avatarene. Det tekniske grensesnittet eller døra til Metaverse var AR og VR briller, og for Metaverse 2.0 vil det atter en gang være slike briller.

«Har det noe så si?» Tenker du kanskje. Tja. Hvis vi sier at vi f.eks tror begrepet «avstand» blir disruptert av Metaverse 2.0 så har det noe å si. For mange industrier, selskaper og oss mennesker.

Den fysiske avstanden har blitt disruptert gjennom transportsektoren de siste to hundre årene. I 1873 skrev Jules Vern skrev boken «Jorden rundt på 80 dager» om Phileas Fogg sin reise på dampbåter, tog og en elefant. I dag vil den totale fly tiden være i underkant av to døgn. Både hastigheten og prisen av å flytte varer og mennesker mellom A og B har omdefinert den fysiske avstanden. Mine sko er produsert i Vietnam basert på tekstiler fra Bangladesh og gummi fra Malaysia. Aldri har det vært større avstand mellom hvor ting produseres og hvor de forbrukes. Avstand er bare en liten kostnad i globaliseringens rike.

Historisk har fysisk avstand vært et hinder for kommunikasjon, samarbeid og informasjonsutveksling. De siste 25 årene har internett og smarttelefoner senket dette hinderet. De neste fem årene vil virtuell virkelighet (VR) og AI senke dette hinderet atter en gang. Den fysiske avstanden er den samme, men det er hjernen vår. De kognitive prosessene som påvirker hvordan hjernen vår prosesserer avstand, tilstedeværelse og interaksjon.

Tidligere krevde nærhet fysisk tilstedeværelse for å bygge relasjoner eller utveksle ideer. Videokonferanser gjennom Zoom og Teams skaper sammen med sosiale medier en følelse av nærhet selv over tusenvis av kilometer. Det sentrale her er at kognitivt sett begynner hjernen å tilpasse seg en virkelighet der «avstand» ikke lenger er en primær indikator på tilgjengelighet eller tilknytning. Kan jeg føle meg like nær en DNB-kollega i New York som en kompis ved siden av meg? Nesten. Men ikke helt. Det er her metaverse 2.0 kommer inn. Og lykkes Metaverse 2.0 vil nærheten øke, og det kan endre hvordan vi prioriterer og prosesserer sosial interaksjon.

Metaverse er bygd opp rundt teknologier som VR og AR (Virtual og Augmented Reality). Brukes de sammen kalles det MR (Mixed Reality). Disse teknologiene lurer og manipulerer sansene våre til å tro at vi er fysisk til stede et annet sted. Virkeligheten blir disruptert ved å viske ut skillet mellom fysisk og virtuell virkelighet. Hjernen må justere og omkalibrere og hvordan den oppfatter fysiske rom og relasjoner. For eksempel kan en VR-opplevelse av å ta en SpaceX tur til mars endre hvordan vi forstår avstand i både konkret og abstrakt forstand.

I gamle dager ble avisartiklene skrevet i løpet av dagen, sendt til trykkeriet og distribuert av et avisbud til en grønn kasse på gjerdet. Internett og mobil fjernet tids- og avstandsbaserte forsinkelser i informasjonsspredning. Med Metaverse 2.0 vil dette forsterke seg. Intensiviteten og informasjonsrikdommen vil øke. Dette betyr at vi konstant prosesserer inntrykk fra hele verden i sanntid. Kanskje kan vi overbelaste våre kognitive systemer designet for langsommere, mer lokalt baserte interaksjoner? Avstanden til en hendelse føles mindre relevant når vi umiddelbart kan se, høre og reagere på den via AR brillen, X-kontoen eller via nyhetene.

Metaverse 2.0 kommer de neste fem årene, og høsten 2025 lanserer Meta den første AR brillen kalt Orion. I 2027 kommer Artemis fra Meta sammen med AI agenter som styres av ordkommandoer. Kapital og talent drevet av et enormt marked gjør at vi tror dette blir starten på Metaverse 2.0. Om det stopper med Metaverse 2.0?

Neppe. Med utviklingen av Brain Computer Interface og en teknologisk utvikling av AI, kan fysisk avstand bli enda mindre relevant. Hvis tanker eller opplevelser kan deles direkte, uten språk eller skjermer som mellomledd, vil vår kognitive forståelse av «nærhet» og «separasjon» bli fundamentalt utfordret. Dette kan også påvirke hvordan vi bygger identitet og fellesskap, begreper som historisk har vært knyttet til det fysiske. I dag kan teknologien til Neurolink få lamme mennesker til å flytte en musepil på dataskjermen gjennom å bruke tanken.

En verden der virkeligheten blir disruptert og våre hjerner visker ut avstand som en indikator på tilstedeværelse kan høres skremmende ut. Har det gamle ordtaket «avstand skaper avstand» rett går vi mot en bedre verden.

For noen år siden bodde jeg i Firenze, og vandret ofte rundt i det som nå er en gammel verden, men som på 1400 og 1500-tallet etablert en helt ny verden. En liten bystat drevet av

finansfolk (Medici familien) dro en verdensdel ut av middelalderen og sen-føydal tiden og inn i en verden der mennesket i ble gjenfødt (renessansen). Kunst, arkitektur, bibliotek og forskning hadde eksistert før, men de ble dyrket i en verden som satte mennesket først. Resultatet ble en fantastisk innovativ periode for kunst, kultur og næringsliv.

Postcards From The Future

Nye verdener har blitt skapt før. I et lite sted kalt Firenze



Kan det skje igjen? En litt røff sammenligning med økosystemene vi aner konsekvensene av i Metaverse 2.0 vil se slik ut:

Postcards From The Future

Metaverse 2.0 kan skape en ny verden - i den digitale økonomien



Medici familien er byttet ut med Big Tech. Kunst er integrert med underholdning og NFTer. Fysiske bygninger bygges som digitale tvillinger og møterommene for kunnskap er ulike plattformer, ordmodeller og videomøter.

Men det starter med ordkommandoer, og det skal vi nå dykke dypere inn i.

2.0 Ordkommandoenes tid

Ok. La oss ta en kjapp fot i bakken.

Vi sier altså at vi nå går inn i ordkommandoenes tid, og vi har forklart hva vi mener med dette kjipe ordet Grensesnitt og hvorfor det egentlig er kult ord fordi det øke vår analytiske forståelse. Dette er en tid der ord erstatter fingre som grensesnitt til både digitale og fysiske systemer. Fjernkontroller, bilnøkler, tastaturer og mobiltelefoner har lenge utført vår vilje gjennom fingrene og håndens trykk og bevegelser. I løpet av de neste fem årene vil våre ord bli omgjort til handling fra (1) Digitale agenter (agenter koblet til en plattform), (2) Fysiske agenter (roboter og humanoids) og (3) Selvkjørende Agenter (biler, trucker og droner).

Hvordan kommer vi dit hvor disse tre agenten vil adlyde våre ordkommandoer?

Utviklingen av kjerneteknologiene for ordkommandoene er nå i en eksponentiell utvikling. De avanserte språkmodellene (Large Language Models) ofte forkortet til LLM, som ChatGPT forbedrer kontekstforståelse, flerspråklig presisjon og evne til å tolke nyanser i menneskelig språk.

En viktig teknologisk bro er «**Stemme-til-tekst og tekst-til-handling**». Dette er «live», eller stemmegjenkjenning veldig nært sanntid, kombinert med AI som konverterer kommandoer til handlinger i fysiske eller digitale miljøer.

Vi prater også ofte om **multimodal AI**. Dette er AI som integrerer tale, visuelle data og sensorinput for å forstå ulike komplekse kommandoer. Dette er for eksempel «Kjør meg til nærmeste kaffebar, men unngå trafikk». På hardware-siden trenger man utvikling av **Edge computing** og IoT. Disse desentraliserte prosesseringsenheter vil vi finne i biler, roboter og humanoids og muliggjør rask respons på ordkommandoer uten avhengighet av skyen.

Overgangen til ordkommandoer vil endre hvordan mennesker interagerer med teknologi og hverandre. Redusert bruk av fysiske grensesnitt der tastatur, skjermer og knapper fases ut til

fordel for talebaserte interaksjoner, fordrer at vi mennesker har høy tillit til AI-agenter. Vi delegerer komplekse oppgaver, som for eksempel «Planlegg ferien min» til AI, som krever innsikt og tilgang til personlige API'er (Applikasjons-programmerings-grensesnittet). Til glede for min gamle engelsk lærer vil språk bli sentralt i teknologisk kompetanse. Evnen til å formulere presise kommandoer blir en kjerneferdighet, lik lesing og skriving. Den første mastergraden i «prompt engineering» kommer nok snart. Dette kan skape en herlig sosial dynamikk. Hierarkier kan endres når hvem som helst kan gi kommandoer til AI eller roboter, noe som også kan demokratisere tilgang til avansert teknologi.

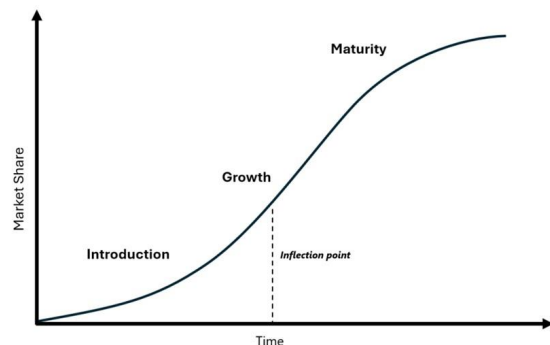
Vi bruker jo ofte S-kurver, og selv om teknologien følger den er vi på adopsjonsfasen i en tidlig fase. For at ordkommandoenes tid skal ta av, må noen vendepunkter nås.

Adopsjonen av nye teknologier følger ofte en gradvis utvikling og tar S-kurven sin form:

Postcards From The Future

Adopsjonen av nye teknologier følger S-kurven

- I den tidlige introduksjonsfasen ble GUI ble først tatt i bruk av innovatører og entusiaster, som forskere med tidlige grafiske systemer. Talekommandoer ser en lignende start med tidlige brukere av smarthøytalere som Amazon Echo eller Google Nest
- I vekstfasen ble GUI ble allemannseie med brukervennlige systemer som Windows 95. Talekommandoer kan nå et lignende punkt når de integreres bredt i hverdagslige enheter som telefoner, biler og apparater
- I den siste fasten ble GUI standarden på samme måte som vi tror at talekommandoer gradvis vil overta for tastaturer i de fleste sammenhenger.



Språkmodeller må oppnå nær 100 % nøyaktighet i tolkning av komplekse, kontekstuelle kommandoer på tvers av språk og dialekter. Billige, kraftige prosessorer for edge computing må bli allemannseie, slik at biler, roboter og hjem kan behandle kommandoer lokalt. Lover om personvern, AI-etikk og ansvar for feiltolkede kommandoer må etableres for å bygge tillit (est. 2025–2030, avhengig av region). Det må en slags form for kulturell aksept til i den forstand at samfunnet må omfavne tale som primærgrensesnitt. Dette krever et

generasjonsskifte der yngre brukere foretrekker stemme fremfor tekst, og det er allerede i gang. En umiddelbar følelse av at ord er bedre og mer produktivt enn fingere kan trekke gamlingene med i en rask S-kurve.

Postcards From The Future

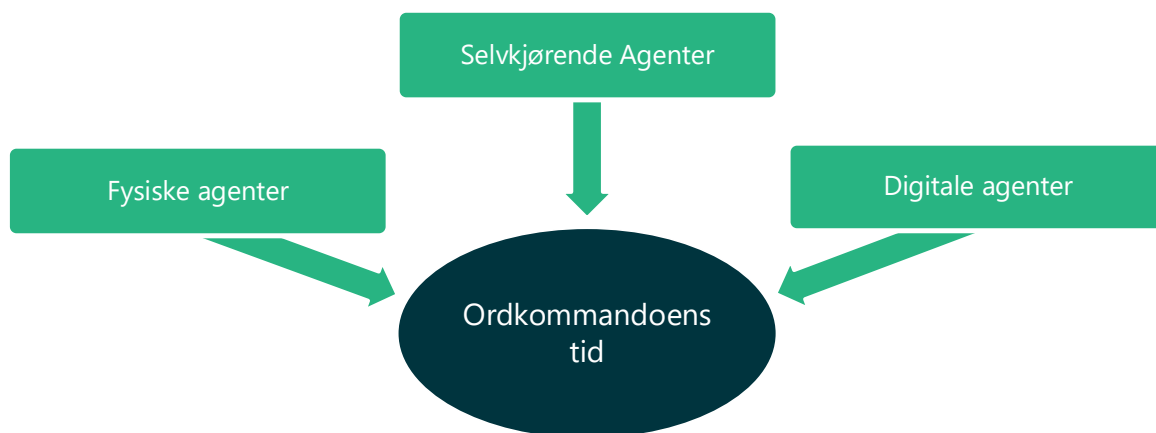
Ordkommandoers utvikling

		Lav	Høy
Y-Akse: Teknologisk modenhet	Høy	Ubenyttet potensial • Avanserte språkmodeller og robotikk tilgjengelig • Begrenset bruk grunnet kultur, økonomi eller regulatoriske barrierer • Brukt i nisjer som forsvar eller industri	Mainstream-integrasjon (målet) • Nær 100 % nøyaktighet på tvers av språk og dialekter • AI-agenter, biler og humanoids styres med komplekse verbale instruksjoner • Kulturell aksept og nye lover for ansvar/etikk
	Lav	Forskning og utvikling • Teknologien på prototypenivå • Brukes i laboratorier og eksperimentelle settinger • Lav adopsjon i samfunnet	Eksperimentell fase (nå) • Ordkommandoer finnes i smarthøytalere og biler • Lav presisjon og kontekstforståelse, særlig ved dialekter/komplekse kommandoer • Bekymringer rundt personvern
		X-Akse: Samfunnsadopsjon	

2.1 Ordkommandoer og de tre agentene

I våre analyser av fremtiden og disrupsjonene som vi ser konturene av har «ordkommandoer» både en sentral og naturlig plass. Fysiske, Digitale og Selvkjørende agenter har vi diskutert i andre perspektivnotater ([Link](#)). Men ingen av dem vil fungere optimalt uten ordkommandoer.

Tre teknologier som vil endre mye – og noen ord



Disse fire ulike innovasjonsplattformene vil sannsynligvis over tid konvergere til en stor plattform. Det er imidlertid ikke tema for dette notat.

Four game-changing innovations

AI is acting as a key enabler for innovations likely to unlock massive productivity gains



2.1.1 Digitale Agenter

De digitale AI-agentene er selve hjernen for alle tre rytterne. De ser, resonnerer, planlegger og gjennomfører oppgaver på vegne av oss. Det er selve essensen for agentene i den digitale og fysiske verden.

DNB Disruptive Opportunities

Resonnerende AI: Den neste mikroprosessoren?

“Reasoning AI isn’t the next cloud or internet. It’s the next microprocessor.” – Marc Andreessen

Hva er konsekvensene av resonnerende AI

- **DeepSeeks R1:** Andreessen omtaler denne resonnerende AI-modellen som et gjennombrudd, sammenlignet med Sputnik, som markerte starten på romkappløpet. R1 kan løse komplekse problemer autonomt, noe som reduserer behovet for menneskelig arbeid i **kunnskapsintensive sektorer**.
- **Selvkjørende biler:** Tesla og Waymo bruker AI som resonnerer for å navigere i komplekse miljøer, og erstatter menneskelige sjåfører. Dette er et eksempel på hvordan AI som «mikroprossessor» driver økonomisk verdi uten lønnsarbeid.
- **Autonome økonomiske agenter:** Som nevnt tidligere, **leveringsroboter** med digitale lommebøker kan forhandle og utføre transaksjoner selvstendig, en direkte illustrasjon av AI som en ny type datamaskin i økonomien.



Historisk sammenligning for resonnerende AI

1. Mikroprosessorens inntog (1970-tallet):

- Lignende effekt: Intels 4004-mikroprossessor (1971) gjorde datamaskiner små, billige og tilgjengelige, og førte til personlige datamaskiner, mobiltelefoner og moderne elektronikk. Dette «nuket» selskaper som produserte store mainframe-datamaskiner (f.eks. IBMs dominans ble utfordret).
- Kobling til AI: Resonnerende AI kan integreres i alle sektorer (logistikk, finans, helse) på samme måte som mikroprosessoren, og redusere behovet for menneskelig arbeid.
- Eksempel: Texas Instruments' kalkulatorer erstattet regnestokker og manuelle beregninger, en tidlig frikobling av produktivitet fra arbeidskraft.

2. Dampmaskinen (1700-tallet):

- Lignende effekt: Dampmaskinen mekaniserte produksjon og transport, og drev den industrielle revolusjonen. Den frikoblet økonomisk vekst fra menneskelig muskelkraft, men krevde fortsatt betydelig arbeidskraft.
- Kobling til AI: Resonnerende AI går lenger ved å frikoble vekst fra kognitivt arbeid, som analyse og beslutningstaking.
- Eksempel: Tekstilindustrien gikk fra håndveving til automatiske vevstoler, en parallell til dagens AI-drevne automatisering.

3. Elektrisitet (sent 1800-tall):

- Lignende effekt: Elektrisitet muliggjorde nye industrier (f.eks. elektriske apparater) og omformet fabrikkproduksjon. Bedrifter som ikke tilpasset seg (f.eks. gasslampeprodusenter), ble utkonkurrert.
- Kobling til AI: Resonnerende AI kan omforme økonomien ved å bli en universell «intelligensmotor», lik elektrisitet som en universell energikilde.
- Eksempel: General Electric vokste ved å utnytte elektrisitet, mens AI-selskaper som OpenAI kan dominere fremtiden.

Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

16

2.1.2 Fysiske Agenter

Dette er AI-agenter lagd for å gå inn i den virkelige verden for å disruptere menneskelig lønnsarbeid. Det er i hovedsak digitale AI-agenter med en kropp. Men. Det er et stort men. Fysisk data er enorm mye mer komplekst enn digital data i form av tekst. Fysiske agenter jobber ikke bare med én strukturert tekststrøm, som de digitale ofte gjør, men med 2D-, 3D- og tidsseriedata samtidig som må kobles sammen, tolkes og utføres på millisekunder (edge).

Autonomous mobility

Self-driving transportation



Digital and physical agents

Replacing human intelligence and action

1

Definition

NVIDIA defines agents as autonomous entities, either digital or physical, that can perceive their environment, make decisions, and perform actions to achieve goals. How you and I encounter AI agents depends on what we call the interface, which could be a PC, TV, mobile phone or car, and increasingly, the AR glasses on your nose.

2

Digital agents

Software-based entities, such as AI models or virtual assistants, that operate in digital environments (e.g. simulations, games or cloud-based systems). Examples include NVIDIA's Omniverse platform, where AI agents simulate complex scenarios.

3

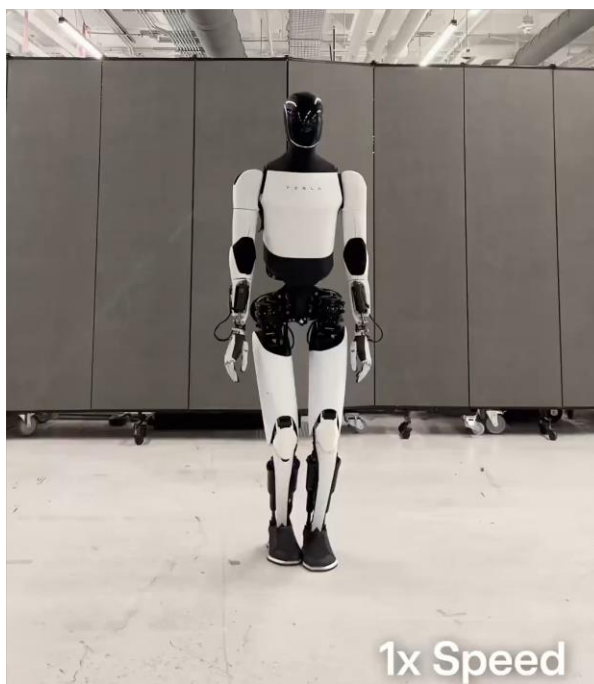
Physical agents

Robotic or physical systems equipped with AI, such as self-driving cars or robots in manufacturing, which use NVIDIA's Jetson platform or Isaac Sim for autonomous navigation and decision-making.

4

This concept connects to,

Philosophy: the idea of autonomy (agents as independent decision-makers)
Economics: the focus on optimisation (maximising goals such as efficiency)
Sociology: the perspective on how agents influence systems (e.g. robots in workflows or digital agents on social platforms)



2.1.3 Selvkjørende agenter

Drømmen om selvkjørende biler har altså fasinert oss i over 500 år. Er du og jeg blitt født inn i den perioden som virkeliggjør drømmen? Er vi så utrolig heldige? Vi tror det.

Thomas Kuhn er en av våre andre disruptive helter, som vi har beskrevet i flere sammenhenger. Kuhn sine begreper om paradigmeskifter og anomalier er en meningsfylt teori for å forstå og analysere kraftige endringer, eller disruptionsjoner. En anomali er noe som det eksisterende paradigmet ikke klarer å løse og er derfor den underliggende døråpneren for ett nytt paradigme. For transportsektoren er både kostnader, miljøbelastning og trafikkulykker anomalier som menneskestyrte bensinbiler ikke har klart å løse. Paradigmeskifte fra privateide bensinbiler og til det vi kaller «Transportation-as-a-Service» (TaaS) er et skifte vi opplever i dette disruptive tiåret (2020-2030).

DNB Disruptive Opportunities

Autonomous mobility

Self-driving transportation

1

Mobility as a Service (MaaS)

Instead of owning a car, consumers can subscribe to transportation services provided by autonomous vehicles - think Uber, but driverless. Companies like Waymo are already operating fleets of self-driving vehicles offering taxi services. This model replaces car ownership (a one-off transaction) with a subscription-based approach, generating steady revenues for companies.

2

Logistics and Delivery

Autonomous drones and robots are revolutionising "last-mile" delivery. Amazon is experimenting with drones delivering parcels directly to your doorstep. This reduces human labour costs and increases efficiency while disrupting traditional courier services like Posten.

3

Data-Driven Revenues

Autonomous devices gather vast amounts of data - on road conditions, consumer habits, or even where people spend their time. This data can be sold or leveraged for targeted advertising. For instance, a self-driving car could suggest a coffee shop based on your routine stops at 8:00 AM, with the café paying for the recommendation.

4

Consumer Behaviour: From Ownership to Experiences

Autonomous vehicles and MaaS are shifting consumer preferences from asset ownership towards on-demand experiences. Rather than purchasing and maintaining a personal vehicle, MaaS offers convenience, flexibility, and affordability, freeing up disposable income and redirects spending towards experiences and services, such as entertainment, travel, or other digital offerings.

DNB Asset Management



2.1.4 De fire rytterne og konsekvenser for arbeidsmarkedet

Med en analogi hentet fra nye testamentet, ser vi nå disse fire rytterne som rir inn samtidig mot arbeidsmarkedet. Og de forsterker hverandre. Ordkommandoer som nytt lag mellom menneske og maskin. Digitale agenter som gjør arbeid i våre digitale omgivelser. Fysiske roboter som flytter ting og fikser oppgaver i den fysiske verden. Selvkjøring som transporterer mennesker og varer.

En ny måte å samhandle: Fra fingre til ord

Mark Zuckerberg (Meta): «The future of computing is not in your pocket—it's on your face, blending the physical and digital worlds.» (Meta Connect 2024.)

Disrupsjonen av fingre, knetter og bruksanvisninger

- Overgangen fra fingerdominert til ordkommandobasert grensesnitt markerer en ny æra i menneske-teknologi-interaksjon, drevet av fremskritt i AI, **augmented reality (AR)** og **autonome agenter**. Kobling til frikobling: Reduserer behovet for menneskelig arbeid ved å automatisere kognitive og fysiske oppgaver.
- Resonnerende AI i AR-briller og agenter er en «ny type datamaskin», som mikroprosessen, fordi den omformer hvordan vi interagerer med teknologi og økonomi.
- Hvorfor?: Resonnerende AI muliggjør naturlige samtaler, og AR-briller integrerer teknologi sømløst i livet. Din nye kompis setter seg på nesa di i 2026/27
- **Overgang:** Fingerbaserte grensesnitt (smarttelefoner) til ordkommandobaserte grensesnitt (AR-briller og agenter) og til Brain Computer Interface (BCI)
- **År 2030:** Si «Bestill middag» til en AI-agent via briller, og en drone leverer – uten å løfte en finger.



Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

2

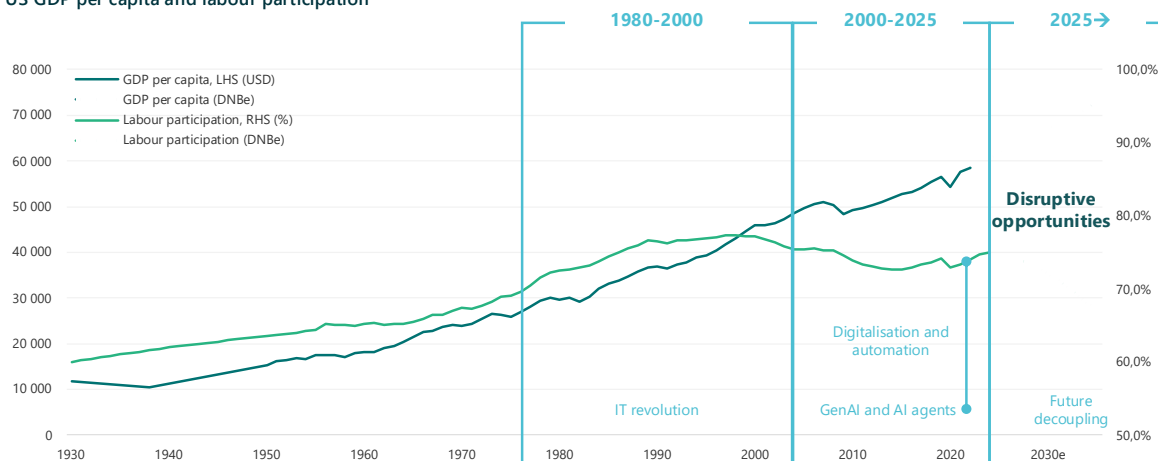
Terskelen for å delta i det nye økosystemet vi ser vokse frem, vil synke. Den som kan formulere en god setning, kan dirigere store komplekse systemer. Det er i hvert fall en fin tanke.

DNB Disruptive Opportunities

From human labour to automation

Widening productivity gap fuelled by disruptive technologies

US GDP per capita and labour participation



DNB Asset Management

Source: Maddison Project Database 2023
Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

9

De aller fleste makroøkonomer vil være enige i at formelen for økonomisk vekst består av noen faktorer som arbeid, kapital, knappe ressurser og produktivitet. Vi står i et skifte der arbeid nå går fra å være en knapp faktor til å bli nesten uendelig. Når digitale agenter kan kopieres til null marginalkost, fysiske roboter løfter og flytter uten pause, og selvkjørende

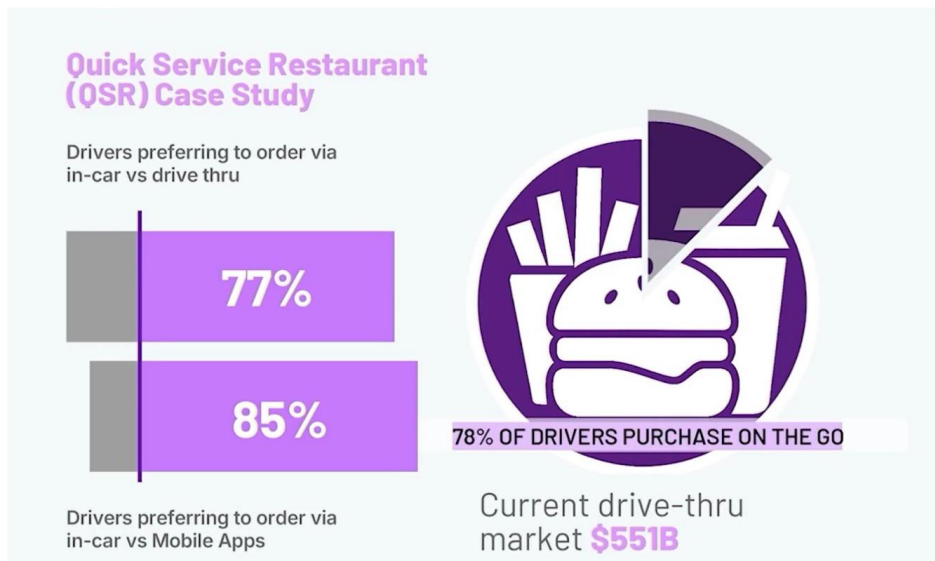
biler og trailere frakter mennesker og varer, blir vi nødt til å forandre på denne formelen for økonomisk vekst. Tidligere var verdiskaping tett koblet til antall hender på jobb. Nå kobles verdiskaping til hvor mange agenter vi klarer å sette til arbeid. Resultatet er høyere produktivitet per menneske og lavere behov for tradisjonelt lønnsarbeid per enhet output. Grafen vår peker i samme retning. BNP per innbygger stiger, mens arbeidsdeltakelse flater ut. Vi mennesker flyttes fra utførelse til målsetting, kvalitetssikring, eller kreativt arbeid. For selskaper som leverer agentene, plattformene og energien som driver dem, åpner dette for enorm verdiskaping. Det er dette vi kaller disruptive muligheter.

2.2 Industriene som endres av ordkommandoer

Når tale møter generativ AI, bedre mikrofoner og rask behandling på enheten, blir det ofte enklere, og tryggere, å si hva vi vil enn å trykke. Effekten merkes først der hendene er opptatt, blikket må være et annet sted, eller prosessen består av mange små, repeterbare steg. Da forsvinner friksjon.

Ser vi på tvers av bransjer, peker to felt seg ut som tydelige vinnere. Innen bil og helse. I **bilen** handler det om sikkerhet og flyt. Det føles naturlig å si «naviger hjem», «ring kontoret» eller «spill neste podcast» uten å ta øynene fra veien. Nyere systemer fanger opp intensjonen din, filtrerer bort brumming fra motoren og barneprat, og gjør flere ting i rekkefølge. Resultatet er lavere stress for vanlige sjåfører og høyere effektivitet for alle som jobber på hjul. Samtidig krever det tillit. Dialekter, støy og uklare kommandoer kan fortsatt skape misforståelser, og systemer som alltid lytter kan gi utfordringer med personvernet. Den beste måten å tenke på ordkommandoer i bilen er som en assistent som vet hva du vil og kan handle på dine vegne.

«In-car» = Prate med bilen



I **helsevesenet** frigjør stemmen tid der den betyr mest, nemlig hos pasienten. Leger kan ta notater mens de undersøker, bestille prøver uten å slippe instrumentene og sette påminnelser uten å snu seg mot skjermen. For pasienter gjør tale hverdagen enklere, enten det er «minn meg på medisinen kl. 18» eller «bestill videokonsultasjon i morgen». Gevinsten er mindre papirarbeid og mer pasientkontakt. Men her fins også en grense. Medisinske termer må tolkes riktig hver gang, og sensitive data må behandles med største varsomhet. Tenk på systemene som en digital sekretær som blir stadig flinkere, men som fortsatt trenger en rask korrektur.

Rett bak følger **detaljhandel** og **kundeservice**. Alle har kjent på følelsen av å stå i kø og ønske at ting bare «ordnes». Med tale skjer det ofte: «bestill bleier», «finn vinterjakker i medium», «registrer retur». Standardspørsmål håndteres på sekunder, mens mennesker kan bruke tid på det som krever skjønn og empati. Kundeeffekten er kortere ventetid og mer relevante forslag. Samtidig er tillit skjør: ett feilplassert produkt eller en misforstått setning kan gjøre opplevelsen kald og upersonlig. Nøkkelen er klok arbeidsdeling – la maskinen ta rutinen, og menneskene unntakene.

I **hjemmet** har talestyring allerede blitt kjent. Små ting som til sammen gir mer komfort og mindre stress. Mer behandling skjer lokalt på enheten, så svarene kommer raskere og mer privat. Likevel finnes det baksider. Noen bekymrer seg for overvåking, og det føles sårbart når

nett eller sky er nede. En god tommelfingerregel er å la det som er kritisk i hjemmet fungere lokalt, mens skyen kan ta det som ikke haster.

Ordkommandoer til bruk i **Bank og finans** beveger seg fra «nice to have» til å bli «nyttig». Enkle oppgaver. Sjekke saldo, flytte småbeløp og å stenge kortet går på sekunder med stemmebiometri og tydelige bekreftelser. Det må stilles klare krav til presisjon og sikkerhet først. Når penger er involvert, skal systemet heller spørre en ekstra gang enn å gjette. Tillit er alt.

Hva er det som gjør at dette fungerer?

Ordkommandoenes suksess handler ikke om å «legge stemme på toppen», men om å redesigne arbeidsflyt og ansvar rundt tale. Der bilprodusenter, klinikker, butikker og banker trener assistentene på sitt domene, bygger gode feilhåndteringer og gir brukeren tydelige valg for personvern, blir stemmen selve motoren i både kundeopplevelse og produktivitet.

Ordkommandoer vinner som grensesnitt når de samtidig reduserer friksjon og øker tryggheten. Bil og helse først, detaljhandel/kundeservice og smarthjem følger etter, og bank/finans bygger ut i takt med reguleringer.

Postcards From The Future

Innvirkning av ordkommandoer

		Lav	Høy
Y-Akse: Kundeopplevelse	Høy	Voksende industrier <i>Smarthjem:</i> sømløs styring av lys, klima, sikkerhet <i>Bank:</i> taleassistert kundeservice og transaksjoner	Transformative industrier <i>Bilindustri:</i> stemmestyrte navigasjon, førerløse biler <i>Helsevesen:</i> pasientjournaler, stemmeassistert diagnostikk
	Lav	Nisjeapplikasjoner Spesialiserte områder (f.eks. AR-trening, loggføring i felt) Begrenset adopsjon, lav brukeropplevelse	Detaljhandel Talegrensesnitt i butikker og netthandel Begrenset verdi utover enkel bestilling
		X-Akse: Produktivitetsøkning	

2.3 Case: Betydningen av ordkommandoer i humanoids

Humanoids, eller menneskelignende roboter, er i ferd med å gå fra demoer og PR-stunt til å bli en no-brainer. Poenget i dette kapittelet er ikke at de ligner oss utenpå, men at de kan samhandle med oss på vår måte. Og vår måte er språk. Når du sier «Optimus, sett sammen denne hyllen», eller «vis meg hvor jakkene er», bruker du det mest naturlige grensesnittet for å styre noe som er fysisk, dynamisk og ofte komplekst. Der knapper og apper gjør deg til operatør, gjør ordkommandoer deg til samtalepartner. Det er derfor tale for humanoider. Det er selve nøkkelen som låser opp verdien.

Grunnen er enkel. Miljøene disse robotene skal inn i er komplekse. Det er hjem, sykehus, butikker og fabrikker. Her endrer oppgaver og omgivelsene seg ofte, og konteksten betyr alt. Et fingerbasert grensesnitt krever at du oversetter behovet ditt til trinn og menyer. Med tale kan du si hva du vil oppnå, og la systemet bryte det ned. Når en eldre person sier «hjelp meg å finne brillene», setter roboten i gang med å lytte, se og lete. Ikke fordi du trykker den til riktig meny, men fordi den forstår intensjonen.

Under overflaten er det tre ting som får dette til å føles naturlig. Først er det **talegjenkjenning** som forstår dialekter, avstand og hva som er bakgrunnslyd og ikke. Deretter **naturlig språkprosessering** (NLP), som oversetter setningen din til handlinger. «Hent vann» er noe annet enn «vann plantene», og «legg den der» krever at roboten forstår hva «den» viser til og hvor «der» er. Til slutt kommer **konteksten**. Kameraer, mikrofoner og andre sensorer som gir roboten blikk og kroppsspråk, slik at den kan kombinere ordene dine med det den ser du peker på. Når mye av dette kjøres lokalt på roboten (det vi kaller edge) blir responsen raskere og mer privat. Og når systemet i tillegg er multimodalt, kan det bruke både stemmen din og situasjonen i rommet for å gjøre riktige oppgaver på første forsøk.

Resultatet er en opplevelse som ligger nær det menneskelige. I helse kan en lege under undersøkelse av pasienten, si «bestill blodprøver og sett påminnelse til i morgen», og få det gjort uten å slippe grepet rundt instrumentene. Hjemme kan man be roboten «rydde kjøkkenet og sett på kaffen», og den forstår at rekkefølgen og hvordan du vil at ting skal ligge.

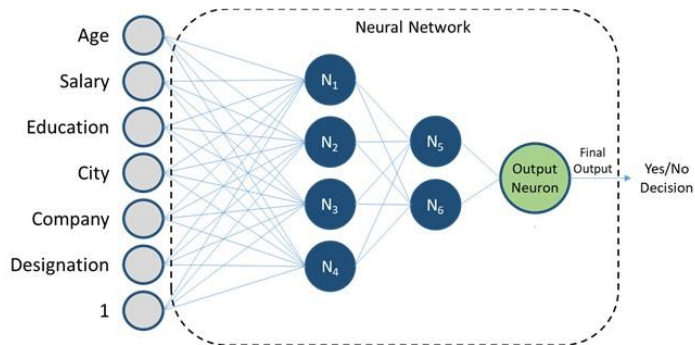
Når humanoids lykkes med ordkommandoer, skyldes det at de er trent på sitt domene. En fabrikkrobot lærer din fabrikk, en hjemmeassistent lærer ditt hjem. Da faller kognitiv belastning for oss brukere, fordi den er forutsigbar.

Det finnes grenser. Støy, aksenter og overlappende samtaler kan forvirre. Kultur og internt språk kan gi misforståelser. Og personvern. En robot som «alltid lytter» i et hjem eller på en klinikk må være designet med dataminimering, lokal prosessering som standard, og tydelige av og på-moduser som alle forstår.

Når tale reduserer opplæringstid, fjerner (frustrerende) klikking og gjør én person i stand til å dirigere flere prosesser samtidig, øker produktiviteten. Når terskelen for å bruke roboten blir lavere, øker bruken. Og det er derfor vinnerne blir de som kombinerer god hardware med «smal, men dyp» språkforståelse i sitt domene og ikke en generalist som kan litt om alt, men en spesialist som gjør det du trenger uten friksjon hver dag. Det er litt av det man begynner å se nå, med fremveksten av mindre men svært presise og gode ordmodeller for noen spesifikke oppgaver.

Kanskje den beste måten å se dette på er som et skifte i rolleforståelse. Med knapper er roboten et verktøy du opererer. Med ord er den en kollega du instruerer og faktisk etter hvert blir glad i. En man ikke klarer seg uten. De gjør ikke alt ennå, de gjør det viktigste riktig, og blir bedre for hver gang man snakker sammen og gjør noe feil eller riktig. Da er vi inne på det som kalles **dyp læring** og **nevrale nettverk**.

Dyp læring i humanoids



Hvorfor er dette viktig?

- Gjør roboter mer menneskelige og intuitive i samspill
- Muliggjør naturlig talegrensesnitt i alt fra hjemmeroboter til industri
- Nøkkel for økt adopsjon og trygghet i bruken av AI-roboter

Hva er dyp læring?

- En type maskinlæring basert på nevrale nettverk med mange lag
- Etterligner måten hjernen bearbeider informasjon på
- Brukes til å forstå tale, bilder og komplekse mønstre

Humanoids + dyp læring:

- Forstår og responderer på ordkommandoer i sanntid
- Lærer fra interaksjoner med mennesker
- Tilpasses kontekst: tonefall, kroppsspråk, intensjon

Nevrale nettverk i praksis:

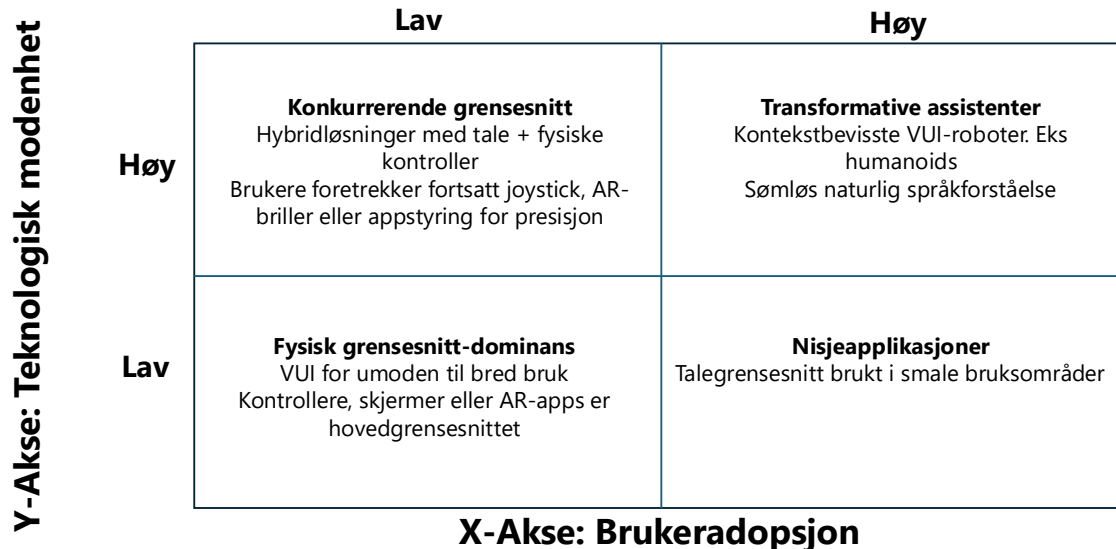
- Lyd → tekst: ASR-modell (Automatic Speech Recognition)
- Tekst → mening: NLP-modeller
- Mening → handling: Beslutningsmodell styrer motorikk og respons

6

Største aktører:

- **SoftBank (Pepper):** Fokus på kundeservice og sosial interaksjon, med innebygd VUI for samtaler.
- **Tesla (Optimus):** Mål om general-purpose humanoide roboter for hjem og industri, med ordkommandoer via xAI-integrasjon (f.eks. Grok). [Trykk her](#) for video av Grok VUI i Optimus
- **Hanson Robotics (Sophia):** Spesialiserer seg på sosial interaksjon, der ordkommandoer er sentrale.
- **xAI (Grok):** Kan levere VUI-løsninger for humanoids, særlig i komplekse, kontekstbevisste oppgaver.
- **Andre:** UBTech (Walker), Figure AI og nisjeaktører i helsesektoren.

Innvirkning av ordkommandoer



2.4 Trening av ordkommandoer

Det er ikke bare oss mennesker som må på SATS for å bli sterkere og raskere. Konseptet med trening er knyttet til både utvikling av ferdigheter og vedlikehold. Slik er det også med trening av ordkommandoer. I motsetning til oss blir de dog bare bedre og bedre, og tynnere og tynnere.

For at ordkommandoer skal føles naturlige, må systemet bak dem være trent til å forstå verden slik vi gjør, med stemmer som varierer, rom som bråker, dialekter og setninger som sjelden er helt presise. Treningen starter med data og ender med modeller som kan tolke intensjon i sanntid. Mellom disse punktene ligger det innsamling, modellering, finjustering og kontinuerlig forbedring.

Tenk på det som å lære et språk. Først må du høre mange nok stemmer i mange nok situasjoner. For talegjenkjenning betyr det lydopptak fra ulike språk og aksenter, innendørs og utendørs, stille og støyende, nær mikrofonen og fra andre siden av rommet. For språkforståelse trengs tekst og samtaler som viser hvordan vi faktisk snakker sammen. Korte avbrytelser, halve setninger, pek etc. Når systemet har hørt mye nok, begynner modellene å koble lydbølger til ord, og ord til mening.

Deretter kommer oversettelsen fra mening til handling. Ordmodellene vi kjenner til som ChatGPT, Grok etc. lærer mønstrene i språket vårt og bruker dem til å tolke hva vi egentlig ber om. «Sett den der» gir bare mening hvis systemet vet hva «den» er og hvor «der» peker.

Når grunnkompetansen er på plass, finjusteres alt til konkrete bruksområder. En klinikk lærer systemet medisinske termer og lokale uttrykk. En bilprodusent trener på kommandoer som ofte kommer i fart, med motorbrum og barneprat i baksetet. Et hjem lærer små særheter som «skru av alt» (hva er «alt» hos deg?). Dette er øyeblikket der teknologien begynner å føles som din, fordi den faktisk er lært opp på ditt domene og ditt miljø.

Kvaliteten på opplevelsen avgjøres av tre ting. Først, **datakvalitet** og **mangfold**. Uten nok variasjon av stemmer, miljøer og kontekster blir systemet skjørere enn det virker på demo. Det fungerer i laboratoriet, men faller sammen på et travelt kjøkken. Så **kontekstforståelse**. Å høre riktig ord er ikke nok, systemet må forstå hva du mener, hva du peker på, og hva som er lurt å gjøre videre. Til sist, **robusthet** og **personvern**. Ordkommandoer må fungere i støy og tåle at flere snakker samtidig, og de må gjøre det uten å samle inn mer data enn nødvendig. Derfor flyttes stadig mer behandling over på enheten (edge), mens tyngre resonnering kan bo i skyen. Raskt og privat først, kraftig og delt når det trengs.

Treningen stopper faktisk aldri. Hver misforståelse er et datapunkt. Hver vellykkede samtale er en bekreftelse og modellene får en «belønning» (høyere rangering/score). De oppdateres jevnlig og blir tryggere på uklarheter.

Vi kan måle utviklingen med tall, f.eks via færre gjenkjenningsfeil, raskere svar, høyere bruker-tilfredshet. Men det viktigste merkes i hverdagen. I XR: «vis meg neste steg» projiserer riktig instruks rett på objektet. I humanoids: «rydde kjøkkenet og sett på te» blir til handling i riktig rekkefølge, tilpasset rommet og vanene dine. I bilen: «kjør til kontoret, men stopp ved bakeriet» utløser rute, betaling og kvittering uten ekstra styr.

Som vi så i matrisen tidligere, er de mest transformative systemene de som kombinerer rike, varierte datasett med dyp kontekstforståelse. Det er her de store aktørene har et fortrinn: de har nok data til å lære bredden, og nok domeneprosjekter til å lære dybden. Men prinsippet er det samme for alle. Tren på virkeligheten du skal betjene, bygg gode dobbeltsjekk-svar, og la mest mulig skje lokalt ved edgen.

Til slutt er trening ikke bare en teknisk øvelse, men et designvalg. Du kan bygge en imponerende modell som forstår alt på papiret, eller du kan bygge en assistent som forstår deg i støy, spør når den er i tvil, og holder løftet om privatliv. Den første ser bra ut i en demo. Den andre vinner tillit og det er det nøkkeltallet som virkelig betyr noe når stemmen din er fjernkontrollen til både den digitale og den fysiske verden.

Postcards From The Future

Kritiske faktorer i VUI-trening

		Lav	Høy
Y-Akse: Datakvalitet	Høy	Nisjeapplikasjoner Begrenset datagrunnlag, men sterk NLP innen avgrenset miljø Eksempler: Robot i et kontrollert miljø	Transformative systemer VUI trent på varierte, globale datasett. Håndterer komplekse og kontekstuelle kommandoer Eksempler: Gemini XR, Grok
	Lav	Umodne systemer Utilstrekkelig data + svak kontekstforståelse. Lav nøyaktighet, misforstår aksenter og komplekse instruksjoner Eksempler: Tidlige VUI-systemer på 2000-tallet	Spesialiserte systemer VUI trent på domene-spesifikke data. God ytelse i nisjer, svak i generelle kommandoer Eksempler: Diktering i helsetjenester
		X-Akse: Kontekstforståelse	

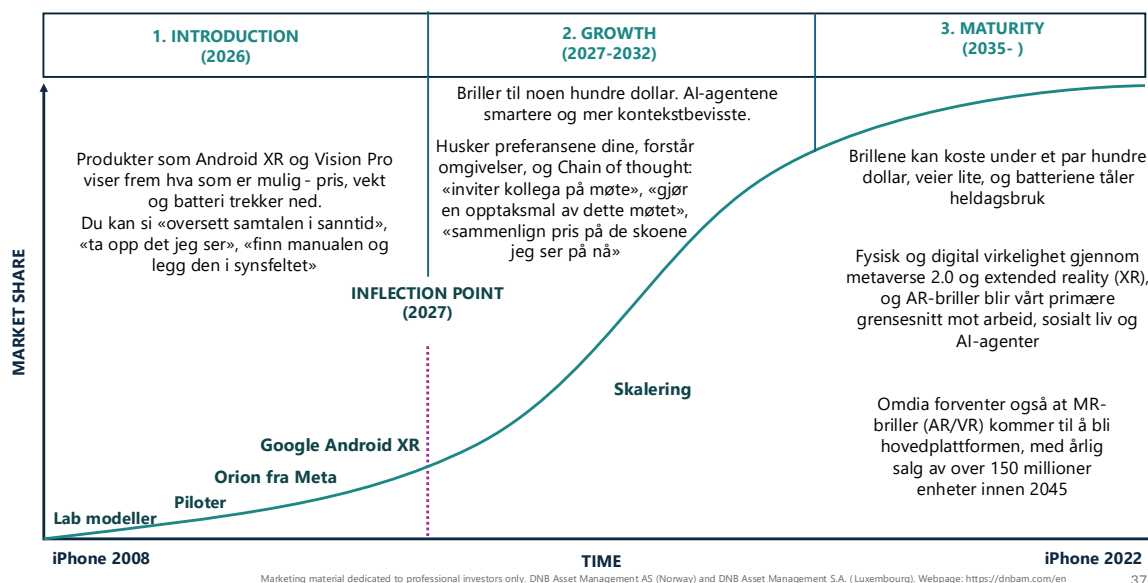
2.5 Naturlig forlengelse av VR/AR-industrien

I [kapittel 1.2](#) tegnet vi med bred pensel om nye verdener og det samme har vi gjort i perspektivnotatet «[Jakten på Metaverse](#)». Grunnen til at understreker dette er at ordkommandoer blir en helt kritisk forutsetning for en helt ny industri som vi kaller Metaverse 2.0. Det vil si at de store selskapene investerer sine beste talenter og ressurser for å lykkes med ordkommandoer.

Ordkommandoenes tid er derfor en naturlig neste fasen for VR/AR. Når vi tar på oss briller som blander digitale lag inn i den fysiske verden, blir det tungvint å peke og klikke i lufta. Det som føles naturlig, er å si det vi vil. Stemmen er raskere enn fingrene og mindre slitsom for hjernen enn å sikte på usynlige knapper. Derfor blir tale det primære grensesnittet i XR. Du beskriver intensjonen din, og en AI-agent gjør resten.

AR-briller kan følge S-kurve mønsteret:

AR-briller illustrert gjennom S-kurven



Under overflaten er det en samling enabler-teknologier som får dette til å kjennes sømløst. Batterier, internett-dekning hvor enn man går med satellitter. På software-siden gjør multimodalitet at systemet skjønner hva du mener og ikke bare hva du sier.

Integrasjonen mot den fysiske verden forsterker effekten. Droner kan få oppdrag med «sjekk hvordan taket ser ut», og video dukker opp i brillene. Når tale kobles til objekter du ser, føles det ikke lenger som kommandoer, det føles personlig. Vi kommer tilbake til personifisering og «hyper-personifisering» senere i andre perspektivnotater.

Hvis vi ser dette som en matrise over tid, starter vi med entusiast-brukere og profesjonelle pilotprosjekter, beveger oss mot bredt forbruk når pris og komfort faller, og ender i en moden fase der XR med stemme disrupter vaner. Mobilen forsvinner ikke, men den blir ikke i sentrum.

Alt dette er egentlig en naturlig forlengelse av noe vi allerede har begynt på: å redusere friksjon og øke nærhet. I kapittelet om avstand så vi hvordan transport og nett krympet verden. XR med ordkommandoer gjør det samme for handling. I stedet for å flytte oss gjennom menyer, flytter vi verden til oss med stemmen.

Ordkommandoenes tid i VR og AR

		Tidlig (2026–2032)	Moden (2032–2036)
Y-Axis: Påvirkning	Proff	Opplæring, medisinske simuleringer. Teknologier: CEVA-sensorer, 6G, mikro-OLED. Eksempel: Tekniker sier "vis reparasjon," og HoloLens projiserer AR.	Robotkontroll, avanserte simuleringer. Teknologier: AI, edge computing, humanoidroboter. Eksempel: Ingeniør sier "kontroller robot," og VR styrer Optimus.
	Forbruker	AR-shopping, sosiale opplevelser, gaming. Teknologier: Gemini AI, 6G, solid-state-batterier. Eksempel: Android XR-bruker sier "prøv solbriller," og AI viser alternativer.	: Metaverse, holografisk AR, NFT-transaksjoner. Teknologier: 6G, LEO-satellitter, blockchain. Eksempel: Quest-bruker sier "møt venner i metaverse," og AI organiserer.
		X-Axis: Teknologisk modenhet	

3.0 Teknologi og oversikt

3.1 Teknologien

Teknologien utvikler seg nå raskt. I USA kan det tenkes at man ikke bare har en selvkjørende bil, men at den også allerede i år kommuniserer med deg gjennom en samtale. La oss se litt nærmere på hvordan teknologien bak ordkommandoen ser ut.

Ordkommando-teknologier gjør det mulig for brukere å samhandle med enheter ved hjelp av stemmen sin. Disse teknologiene er basert på en kombinasjon av ASR (talegjennkjenning), NLP, og AI for å tolke og utføre kommandoer.

Prosessen fungerer på den måten at en mikrofon fanger opp brukerens stemme i et lydopptak. Dette lydsignalet tolkes som gjennom talegjennkjenning og konverteres til tekst ved hjelp av algoritmer som analyserer lydbølger og mønstre. NLP tolker og analyserer teksten for å forstå intensjonen bak kommandoen. Til slutt så vil systemet utfører en passende handling, som å svare på et spørsmål, styre en enhet eller hente informasjon.

Dagens teknologier er svært avanserte i forhold til noen få år siden, og har evner til å håndtere ulike aksenter, støy i omgivelsene og komplekse forespørsler.

Med Alexa har Amazon etablert seg som en leder innen smarthjem-teknologi. Alexa integreres i enheter som Echo-høyttalere og støtter tusenvis av tredjepartsapplikasjoner. Det sammen kan sies om Google Assistant, men er dypt integrasjon med Googles økosystem, som søk, Maps og Android. Den er tilgjengelig på over 1 milliard enheter, inkludert smarttelefoner og Google Nest-produkter, og er anerkjent for sin evne til å forstå kontekstuelle spørsmål.

Siri som er gift med Apple ble i 2012 en av de første stemmeassistentene på markedet og er integrert i iOS, macOS og HomePod. Selv om Siri har en sterk posisjon i Apples økosystem, anses den ofte som mindre avansert enn konkurrentene når det gjelder tredjepartsintegrasjoner.

I tillegg til de store navnene er det flere mindre selskaper og startups som viser lovende utvikling innen ordkommandoer:

SoundHound fra USA har spesialisert seg på talegjenkjenning og har utviklet Houndify som er en plattform som lar bedrifter integrere stemmestyring i sine produkter. SoundHound er kjent for sin raske og nøyaktige behandling av tale, og samarbeider med selskaper innen bilindustrien og Internet of things.

Mycroft er en open sourced-stemmeassistent som fokuserer på personvern. Mycroft tilbyr et alternativ til de store aktørene ved å la brukere tilpasse og kontrollere teknologien selv, noe som appellerer til teknologientusiaster og bedrifter som ønsker mer kontroll.

Ordmodellene til for eksempel **Chatgpt** og **xAI** inkluderer i økende grad stemmebaserte agenter, og kan i løpet av de neste årene endre hele vår forståelse av ordkommandoene. De integreres nå i ordmodellene, og det er lettere å innarbeid nye bruker vaner som ordkommandoer når produktet også er nytt. Problemstillingen med å ha en mikrofon som alltid lytter til deg eller etter deg kan være en barriere for denne voksende industrien.

Den dagen kommer nok da man kommer hjem litt sliten fra jobben og hører at Alexa og Siri krangler på kjøkkenet. Kanskje det er den dagen man kan si at ordkommandoenes tid er her. Den kommer de neste årene

3.2 Ordmodeller (LLM) vs Ordkommandoer (VUI)

Hva er egentlig forskjellen på en ordmodell (LLM) og ordkommandoer (VUI), og hvorfor betyr det noe? Tenk på ordmodellen som hjernen som forstår og skriver språk, mens VUI er hele kroppen rundt. Øret som hører, munnen som svarer og hendene som gjør noe i verden. Ordmodellen tolker og formulerer tekst. VUI kobler den forståelsen til virkelige handlinger i bil, i XR-briller, i humanoide roboter og i hjemmet.

Ordmodeller er trent på enorme mengder tekst for å forstå mønstre i språket. De er gode til å forklare, oppsummere, oversette og foreslå. Spør du en ordmodell «hva er fotosyntese», får du en forklaring. Spør du «skriv en e-post», får du et utkast. Dette er generelt og fleksibelt. Modellen kjenner kontekst i teksten, men den ser ikke rommet du står i og vet ikke at kaffemaskinen din blinker rødt.

VUI bygger videre på ordmodellen og legger til flere lag. Først må systemet høre deg riktig, også i støy, derfor trenger det talegjenkjenning som gjør lyd om til tekst. Deretter tolker en språkmodell hva du faktisk mener, gjerne med hjelp av kontekst som sted, tid og hva du ser på. Til slutt trengs en handlingsmotor som kobler ordene dine til konkrete API-er og funksjoner. «Spill jazz» betyr å åpne riktig app, finne riktig spilleliste og starte avspillingen. «Kjør til kontoret, men stopp ved bakeriet» betyr rute, betaling, kvittering og kanskje en bekreftelse før bilen legger inn et stopp. I XR og roboter blir dette enda tydeligere, for der må systemet kombinere stemmen din med blikk, gester og sensorer for å forstå hva «den der» og «hit» betyr.

Derfor er VUI mer krevende teknisk. Det er ikke nok å forstå setninger på skjerm. Systemet må også takle ekko i et kjøkken, motorstøy i en bil, aksenter og avbrutte setninger. Det må reagere raskt, ofte på enheten selv, både av hensyn til følelse og personvern. Samtidig må det vite når det skal spørre på nytt. «Mente du å slå av alle lys, også ute», er ikke irritasjon, det er kvalitetssikring.

Logikken er også forskjellig. Ordmodeller er generelle og åpne, litt som en kunnskapsrik skribent som kan hjelpe med nesten hva som helst på tekst. VUI er målstyrt. Den er bygget for å få ting gjort i et bestemt miljø. I bilen prioriteres sikkerhet og lav distraksjon. I helse

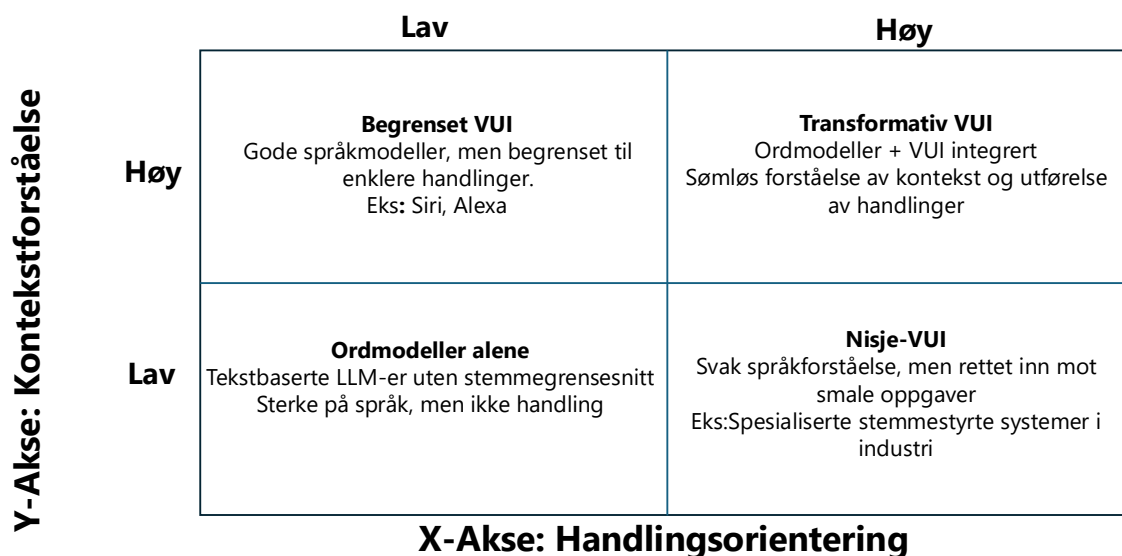
gjelder presisjon og privatliv. I XR handler det om flyt, at du kan si «vis neste steg» og få riktig instruks i synsfeltet uten å lete i menyer. I humanoider betyr det å tolke «rydd kjøkkenet» som en serie handlinger i riktig rekkefølge, tilpasset rommet ditt.

I praksis jobber de to sammen. En VUI i 2025 bruker ofte en ordmodell i kjernen for å forstå intensjon og formulere svar. Produktene vi har i dag, som Gemini XR, MBUX og Grok-støttede assistenter, er nettopp slike kombinasjoner. Men uten øret som hører, sansene som ser og hånden som handler, blir ordmodellen en god samtalepartner som ikke reiser seg fra stolen. Og uten en sterk fundament-modell i kjernen blir VUI fort kun en knapp med stemme på, høflig men begrenset.

Det er derfor suksessen til VUI avgjøres av tre ting som går utover ren språkforståelse. For det første robust sansing, at systemet faktisk hører deg og vet hva som skjer rundt deg. For det andre god handlingslogikk, at intensjon blir til riktig API-kall, i riktig rekkefølge, med riktig sikkerhet. For det tredje tydelig personvern, at mest mulig skjer lokalt, og at du har enkle valg for hva som lagres og deles.

Forklart med analogier kan ordmodellen være en forfatter som kan formulere alt mulig. VUI er regissøren som tar manuset ut på scenen, koordinerer lys, lyd og skuespillere, og sørger for at publikum faktisk får en opplevelse. Begge delene trengs. Den ene skaper mening. Den andre gjør mening nyttig. Når samspillet sitter, forsvinner teknologien i bakgrunnen, og du står igjen med det som var målet hele tiden- å si hva du vil, og å få det gjort.

LLM og VUI



3.3 De tre plattformene

Apple, Meta og Google plattformene sine for XR(AR/VR) på tre ganske ulike måter. For å forstå hvor dette bærer, er det nyttig å se på hva de egentlig optimaliserer for. De kan virke de like ut ved første øyekast, men oppfører seg forskjellig når vi ber dem gjøre noe i den virkelige verden.

Apple prioriterer trygghet og kontroll. Siri er tett vedt inn i visionOS og resten av økosystemet, men på Vision Pro er stemmen bevisst gjort sekundær til blikk og tegn. Det er et designvalg. Du skal føle at du «tar» objekter med øynene og hendene, og at stemmen hjelper når det går raskere å si enn å peke. Mye behandling skjer lokalt på enheten, og det merkes på latens og på roen rundt personvern. Samtidig betyr denne prioriteringen at Siri tidvis føles mer konservativ i forståelsen av komplekse, åpne forespørsler. Der Apple skinner er i sammenhengen: si «åpne bildene» mens du ser på en mappe, og systemet gjør det riktige uten drama.

Meta optimaliserer for sosial tilstedeværelse og bruk i fart. Quest er først og fremst et VR-produkt for underholdning og samhandling, og Ray-Ban-brillene handler om kjapp dokumentasjon og «se-det-jeg-ser»-øyeblikk. Meta AI støtter disse scenarioene fint: «ta et

bilde», «spill neste», «inviter vennene mine» - enkle kommandoer som holder flyten i gang. Når forespørslene blir mer komplekse og konteksttunge, er opplevelsen mer ujevn. Det skyldes både tekniske valg (mer sky, mindre lokal prosessering) og at Meta prioriterer den sosiale loopen: friksjon skal vekk fra deling og samvær, selv om det betyr at stemmen ennå ikke er det kraftigste verktøyet for avanserte oppgaver. Styrken er rekkevidden og rytmen; svakheten er dyp språkforståelse utover de vanligste mønstrene.

Google bygger for å få ting gjort i verden. Gemini er trent på enorme mengder data og kobles naturlig til det Google allerede er best på: søk, kart, oversettelser, bilder og videoer. I Android-baserte XR-briller kommer denne kombinasjonen til sin rett. Si «hva står på dette skiltet», og oversettelsen legger seg over skiltet. Si «vis veien til kaféen jeg ser», og ruten dukker opp i synsfeltet. Her ligger også det som kan bli «killer appen» for briller. En assistent som alltid skjønner konteksten på hva du ser og hva du prøver å få til, og som gjør det med ett utsagn i stedet for fem klikk. Nedsiden er at mye som blir magisk av data, blir også sårbart for tillit. Google må stadig bevise at de kan kombinere kontekst med gode personvernvalg.

Ser vi på situasjonen slik den er i dag så leverer Google den mest handlekraftige, kontekstforståtte stemmen i XR-sammenheng, Apple leverer den mest sømløse og private helheten, og Meta leverer den mest lettvinste sosiale tilkoblingen. Men rekkefølgen kan endre seg. Mot 2030 kan Apple utfordre kraftig dersom AR-brillene deres blir lettere, rimeligere og Siri lærer mer «åpen» språkforståelse. Spesielt hvis mer intelligent hjelp bygges inn lokalt på enheten. Meta kan få et stort løft når AR-brillene blir hverdagslige og stemmen blir inngangen til produktinfo, kjapp søk-i-synsfeltet og deling. Da blir støtte-rollen i VR til en nøkkelrolle i AR. Google må på sin side gjøre to ting samtidig: holde sin tekniske ledelse og vinne den emosjonelle tilliten hos brukerne.

Hvordan merkes forskjellene i praksis?

Mark Zuckerberg (Meta): «The future of computing is not in your pocket—it's on your face, blending the physical and digital world.» (Meta Connect 2024.)

3 situasjoner:

- Du står i et fremmed lyskryss med briller på. Med **Google** sier du «hva betyr dette skiltet» og får oversettelse og rute på sekunder. Med **Apple** er det like sannsynlig at du peker og «tar» skiltet med blikket og ber om hjelp – stemmen er støtte når det er raskere å si. Med **Meta** får du rask deling: «ta opp» eller «send dette», men mer avansert veiledning kan kreve flere steg
- Du jobber i et lager og trenger hender og blikk fri. **Google** er sterk på «vis meg neste steg» med kontekst fra kamera og posisjon. **Apple** er sterk på flyt mellom enheter og trygg håndtering av data på jobb. **Meta** er sterk på samhandling: «bli med inn i rommet» og «se det jeg ser» for team-kordinering
- Du vil få ting gjort hjemme. **Apple** vinner på ro og sammenheng hvis du allerede bor i økosystemet. **Google** vinner på kontekst: oversett, søk, pek og gjør. **Meta** vinner når det handler om å dele, spille og være sammen.



6

Postcards From The Future

VUI i XR-plattformer

		Lav	Høy
Y-Akse: VUI-modenhet	Høy	Fremtidig potensial Plattformene har potensial for avansert VUI, men mangler i dag Scenario: Neste generasjon XR-briller med robust NLP	Google: Gemini XR <i>Killer app</i> innen XR-VUI Kontekstbevisst språkmodell som muliggjør sømløs interaksjon i AR/VR
	Lav	Tidlig VUI (pre-2020) Primitive stemmesystemer i tidlige XR/VR-produkter Lav presisjon, lav utbredelse. Eksempel: Første generasjon VR-headsets med enkel stemmestyring	Apple: Vision Pro, Meta: Quest/Ray-Ban Støttende VUI gjennom Siri og Meta AI Begrenset nøyaktighet og funksjonalitet, ikke killer app
		X-Akse: Adopsjon	

3.4 Oversikt over VUI-markedet

VUI-markedet i 2025 er blitt et økosystem som anslås til å være verdt over 30 milliarder dollar i dag, og kurven peker bratt oppover.

På forbrukersiden leder smarthjem og underholdning. Det er ikke fordi stemme der er «smartest», men fordi det er lav terskel og høy gevinst. Mange små handlinger, tusen ganger om dagen, blir til en vane. I stua er også toleransen for feil høyere. Et «beklager, jeg hørte ikke» koster lite. Derfor har Amazon, Google og Apple fått et naturlig fotfeste her, hjulpet av rimelig hardware og en jevn strøm av integrerte IoT-enheter. Når så mer av behandlingen skjer lokalt på høyttaleren eller mobilen, føles interaksjonen raskere og mer privat, to kvaliteter som driver videre bruk.

I bilen er sikkerhet alt. Å kunne si «naviger hjem» eller «ring kontoret» uten å slippe veien er ikke bare behagelig. Det er viktig. Integrasjonen med infotainment, kart og tale gjør at stemme faktisk blir assistenten som håndterer alt unntatt rattet. Her vokser markedet raskt fordi gevinsten er tydelig for alle. Lavere distraksjon, mindre stress, færre trykk. Samtidig er kravene strengere. Uklart språk, støy fra veien eller et skrålende baksete kan fremdeles skape misforståelser. Systemer som lykkes i bilen er derfor de som kombinerer robust mikrofonteknologi, lokalt «øre» (edge-prosessering) og god feilhåndtering: heller spørre én gang for mye enn å gjette.

I bedrifter er fortellingen en annen. Der handler det om tid. Diktering som faktisk forstår fagspråk, automatiske møter som oppsummeres riktig, CRM-oppdateringer som gjøres med ett ord eller en setning, i stedet for 10 klikk. Og alt dette frigjør kapasitet. Helse ligger midt mellom konsument og bedrift. Tale gir tilgjengelighet hjemme og flyt på klinikk, men personvern og presisjon setter en høy terskel. Det er også grunnen til at aktører som Nuance har funnet plass.

Teknisk drives hele markedet av fire byggesteiner. ASR (automatic speech recognition) er øret som hører og forsøker filtrere ut stemmen fra støy. NLP er hjernen som forstår intensjon og nyanser, og blir kraftigere når den trenes på domenespesifikt språk. Edge computing gir farten og roen som gjør at vi stoler på systemet i det daglige, mens skyen håndterer de tunge oppgavene. Og multimodal AI er bredden i hva, hvor og hvordan ordkommandoene kan forstå og utføre. Når disse delene sitter, forsvinner teknologien i bakgrunnen, og du står igjen med opplevelsen av at ting bare skjer.

Hvem leder? Amazon dominerer smarthjemmene ved å sy stemmen tett inn i e-handel og økosystemet sitt, Google utnytter data og kontekst i søk, kart og AR-briller, mens Apple er gode på eget økosystem der alt er stramt integrert. Samtidig vokser flere spesialister frem. SoundHound i bil, Nuance i helse, og nye B2B-spillere som kobler VUI til konkrete prosesser i industri og kundeservice. Fellesnevneren for de små modellene (SLM) er smalere, men dypere løsninger som treffer et behov så godt at de blir en standard på jobben og mer lønnsomme per token.

Postcards From The Future

Karakterisering av VUI-markedet (i dag)

		Lav	Høy
Y-Akse: Teknologisk modenhet	Høy	Nisjeapplikasjoner - Spesialiserte løsninger med robust teknologi - Begrenset utbredelse pga. smalt bruksområde - Eks: Diktering i helsesektoren	Smarthjem og underholdning - Modent marked, høy adopsjon - Kommandoer som «spill musikk» fungerer nesten feilfritt - Eks: Alexa, Google Assistant
	Lav	Helse og tilgjengelighet - Stort fremtidig potensial - Teknologien må bli mer presis for komplekse behov - Eks: Talegrensesnitt for syns- og bevegelseshemmede	Bil og bedrift - Raskt voksende segmenter - Utfordringer med komplekse kommandoer og støy - Eksempel: Bil-VUI som misforstår i trafikk
		X-Akse: Markedspenetrasjon	

3.5 Måling og utvikling av ordteknologi

Å måle utviklingen av ordteknologi handler i bunn og grunn om tre spørsmål: Hører systemet riktig? Forstår det hva du mener? Får det gjort det du ba om, på en trygg måte? Alt annet er detaljer. Likevel er det nyttig å gi detaljene et enkelt språk og noen faste mål som kan følges over tid.

Start med ørene. Talegjenkjenning måles typisk med Word Error Rate (WER). Hvor stor andel av ordene som blir feil når tale blir til tekst. Lav WER er bra, men viktigere er gapet mellom treningen og virkelighet. Et system kan levere 5 % feil i et stille rom og 15 % på et travelt

kjøkken. Derfor bør WER alltid måles i de miljøene der brukerne faktisk er. I bil, butikk, stue og fabrikk. Hver prosent feil som hentes inn her, merkes direkte i hverdagen.

Så kommer hjernen. Forståelsen av kontekst måles ofte med F1-score for intensjon. Forsto systemet hva brukeren ville frem til og ikke bare hva som ble sagt? I praksis er det et mer intuitivt måltall for suksess på første forsøk, uten omveier. Her skiller gode modeller seg fra de som er helt ok. Hvis man sier «Vis veien til kaféen jeg ser» så krever det at assistenten kobler ordene til kamera, posisjon og kart og leverer riktig rute med én gang. Får du «mente du?» for ofte, faller brukeropplevelsen. Får du det akkurat når det er lurt, stiger tilliten.

Apropos brukeropplevelse. Dette kan kvantifiseres ned til 3 tall:

- **Tid til handling** - fra du snakker til noe faktisk skjer. Under ett sekund oppleves «øyeblikkelig».
- **Task Success Rate** (TSR) - andel fullførte oppgaver, målt i virkelige scenarier (ikke demoer).
- **Reparasjonsflyt** - hvor friksjonsfritt systemet ber om avklaring når det er usikkert. Ett klart oppfølgingsspørsmål er bedre enn tre vage.

Tilgjengelighet må også inn i totalen. Språk- og dialektdekning, støtte for varierte stemmer (alder, aksenter, ulikt tempo), og funksjoner som hjelper brukere med nedsatt hørsel eller motorikk, er ikke bare «nice to have». De avgjør om teknologien føles inkluderende. Vi skriver mer om inkludering også i perspektivene om fysiske og selvkjørende AI-agenter. Et enkelt, nyttig mål for dette er andelen brukere som får førstegangssuksess på sitt språk/dialekt. Det viser hvor godt data og modeller faktisk representerer folk som snakker litt annerledes enn treningsdatasettet.

På toppnivå bør ledelsen følge adopsjon (aktive brukere, oppgaver per dag), retention (hvor mange som blir værende etter første uke), og vanepunktet (om brukere bruker ordkommando fremfor fingrene til vanlig). I smarthjem kan 2–3 vellykkede oppgaver daglig være nok. I bil er derimot lista høyere. Her må nesten alt fungere, hver gang.

Hva med 100%?

Et system som aldri misforstår, i alle språk, i all støy, med null ventetid – det er et ideal, ikke et mål du blir ferdig med. Språk og situasjoner er for varierte. Sikt heller på operasjonell perfeksjon:

- Når systemet er sikker, gjør det riktig ting raskt.
- Når det er usikker, spør det én gang, presist.
- Når noe kan ha stor konsekvens, ber det eksplisitt om bekreftelse.

Med den kontrakten kan du fint leve med at WER aldri blir null. Det som betyr noe, er at brukeren sjelden merker det, fordi feilen blir fanget opp på en trygg og respektfull måte.

Postcards From The Future

VUI-utvikling

		Lav	Høy
Y-Akse: Nøyaktighet	Høy	Begrenset, men funksjonell VUI Kan utføre enkle oppgaver, men sliter med kompleksitet Eksempler: Siri, Alexa	Transformative VUI Avanserte modeller med lav feilrate og dyp kontekstforståelse Eksempler: Gemini XR, Grok
	Lav	Tidlige systemer Svak nøyaktighet og kontekst. Eksempler: Før-2020 VUI i biler eller tidlige mobilassistenter	Nisjeapplikasjoner Tilpasset spesifikke domener, men uten bred språkforståelse Eksempler: Diktering i helse, enkle industrielle systemer
		X-Akse: Kontekstforståelse	

4.0 Aktører og cases

4.1 Disrupsjon av fingrenes tyranni

Tenk på AI-agenten som «browseren» for XR. Browseren eller nettleseren gjorde internett brukbart for alle ved å samle søk, innhold og tjenester i ett vindu. I XR gjør agenten det

samme, men med stemmen som grensesnitt. Du slipper å krumme nakken, trykke med fingrene og stirre inn i et såpestykke av en duppedings. Agenten handler på dine vegne.

Derfor kaller vi smartbrillene sammen med ordkommandoene for en disrupsjon av «fingrenes tyranni». Fordi vi ikke lenger tvinges til å bruke dem for alt. I praksis betyr det at du sier «gjør dette» og for eksempel bruker blick eller peker for å plassere, rotere eller finjustere. Resultatet er lavere kognitiv belastning og høyere effektivitet.

Hvorfor fungerer dette akkurat nå?

1. ASR tåler mer støy, flere dialekter og overlappende stemmer.
2. Ordmodellene forstår intensjon og kontekst («den der», «hit», «etter lunsj»), og kobler stemmen til det du ser.
3. Mer prosesseringkraft nærmere enheten (edge) senker latens og reduserer datadeling.

Hvem er aktørene som er fremst? Google har et forsprang i kontekst. Gemini kobler stemme til kamera, kart og sensorer og gjør AR-briller praktiske i hverdagen (oversett, finn, forklar, naviger og alt i synsfeltet). Apple leder på helhet og personvern. Stemmen er sømløst vevd inn med blick og gester i visionOS, mye skjer lokalt, og opplevelsen føles trygg. xAI presser på i agenter som tar flertrinnsoppgaver i ett løft, særlig interessant i arbeidsflyter der «si det én gang, gjør tre ting» gir stor gevinst. I nisjer som bedrift og helse ser vi raskt verdi: færre klikk, mindre feil, bedre dokumentasjon og dermed kort vei til nytte.

Slik ser det ut i praksis, la oss ta 3 korte cases:

- **Arbeid ute i felt (AR):** Teknikeren sier «vis neste steg» og får riktig instruks projisert på objektet. «Ta bilde og logg i saken» ordnes uten å lete på noe meny etc.
- **Klinikk (MR):** «Projiser pasientens bilder her og marker forrige snitt.» Systemet forstår konteksten, viser riktig lag og ber om bekreftelse før noe arkiveres. Mindre papir, mer pasient.
- **Detaljhandel (AR):** «Finn størrelse 42 i mørk grå og sammenlign pris.» Agenten henter lagerstatus, pris og alternativer i synsfeltet. Ett «bestill til henting» senere er ordren lagt.

Hva kan hindre full disrupsjon? Tre fallgruver:

- **For lite domenetrening:** en «smart» assistent som ikke kan fagspråket ditt, føles dum. Løsning: finjuster per bransje og miljø.
- **Dårlig feilhåndtering:** gjetninger koster tillit. Løsning: be om avklaring når sikkerheten er lav – spesielt ved handlinger med konsekvens.
- **Treghet i organisasjonen:** nye grensesnitt uten nye prosesser gir bare mer støy. Løsning: redesign arbeidsflyt rundt stemme, ikke bare legg stemme på toppen.

For å vite om fingrenes tyranni har blitt disruptert så bør man se etter signalene i de parameterne vi gikk gjennom i [kapittel 3.5](#).

Postcards From The Future

Disrupsjonspotensial for ordkommandoer i XR

		Lav	Høy
Y-Akse: Teknologisk modenhet	Høy	Konkurrerende grensesnitt Hybrid bruk av tale og gester Brukere foretrekker gestkontroll for presisjon, VUI blir støtte. Eksempler: VR-spill hvor tale styrer menyer, men hender styrer handlinger.	Transformative XR-agenter Kontekstbevisste VUI med lav feilrate og dyp språkforståelse Kan styre komplekse XR-miljøer sømløst Eksempler: Gemini XR som «default» agent i AR-briller
	Lav	Fingerbasert dominans Når VUI er for svak, forblir hender og fingerkontroller det primære grensesnittet. Eksempler: Dagens AR/VR-headsets med håndtracking og kontrollere.	Nisjeapplikasjoner Umodne VUI-systemer med begrenset robusthet Adopteres i spesifikke sektorer hvor tale gir nytte Eksempler: Trening eller helse-XR med enkel stemmestyring.
		X-Akse: Brukeradopsjon	

4.2 Spotify

Spotify er allerede på øret til folk flest. Når brukere nå kan si «Hey Spotify» og musikken eller podkasten starter uten å bruke tid på å lete, blir det lettere å lytte oftere. Slik dannes vaner, og vaner bygger verdier.

Styrken til Spotify ligger i personalisering (skrevet mer om i «[Disruptive teorier](#)», bla. Kap. 5.4) som er samlet inn og trent på masse brukerdata. De forstår sjanger, epoke og humør. Be om jazz som passer til middag, 30 minutters løpebeat, eller rock når man trenger det. Det er

dette som gjør at vi slipper både skriving og scrolling. Mindre friksjon gir mer spilletid, og mer spilletid gir sterkere lojalitet.

I tillegg kan all denne dataen være med på å gi bedre reklameinntekter og kvalitet. For brukeren kan de føles mer naturlige og tilpassede.

Det er likevel noen ting som holder igjen. Støy gjør at Spotify kan høre feil i ulike situasjoner. Kontekstforståelsen strekker ikke alltid til. Assistenten hører ordene, men skjønner ikke alltid hvor du er, hva du gjør, eller hva som allerede spiller. Og så er det tillit. Mikrofoner som alltid lytter må føles private og kontrollerbare, spesielt for reguleringskongen Europa.

Apple vinner på sømløshet i eget økosystem. Google kobler stemme til søk, kart og etter hvert briller, som å gå fra papirkart til GPS. Amazon bruker smarthjemmet som en motorvei inn i musikken. Spotify vinner når det handler om å treffe riktig følelse med én setning. Spotify taper når første kommando går til en annen assistent fordi den både hører og forstår raskere.

Spotify kan utvikle sin posisjon innen VUI videre ved å fokusere på tre hverdagsøyeblikk der hendene er opptatt og stemmen er naturlig. Bil, kjøkken, trening. Optimalisere personalisering og feilhåndtering i disse miljøene.

Bygge tillit ved at enkle kommandoer som spill, pause, neste, volum og start av favorittlister kan prosesseres lokalt. Det gir hurtighet og ro rundt personvern.

Dersom Spotify tar steget inn i XR, så hjelp det der man allerede bruker tjenesten. Fest lyd i rommet, senk volumet når man snakker, vis låtinfo der jeg ser, senk tempo med pulsen på klokken. Dette kan bli like naturlig som da Walkman gjorde musikk bærbar og iPodden gjorde det mulig å søke etter låter.

VUI for Spotify og konkurrenter

		Lav	Høy
Y-Akse: VUI-modenhet	Høy	Google Gemini (ny integrasjon) Kan styre Spotify direkte (spill artister, podkaster, spillelister) Mer kontekstsensitiv enn Siri/Alexa, men tidlig fase Begrenset til Android + engelsk foreløpig	Apple Siri & Google Assistant Bredt adoptert via iOS/Android. Kan styre Spotify (spill, hopp, volum, spillelister) Begrensninger i kontekstforståelse, men godt integrert på systemnivå
	Lav	Meta AI / Tidlige VUI (pre-2020) Eksperimentell bruk i musikk (Quest/Ray-Ban, Meta AI) Ikke etablert som musikkstyring Tidlige systemer (Ford SYNC, Alexa pre-2018) hadde svært begrenset funksjonalitet	Spotify (tidl. «Hey Spotify») Tidligere egen VUI i appen (fjernet i 2022). Brukere er nå avhengige av Siri/Assistant
		X-Akse: Adopsjon	

4.3 Duolingo vs Google

Google Gemini XR sin sanntids språkoversettelse i AR-briller truer Duolingo ved å redusere behovet for språklæring, men kan også inspirere nye brukere. Google vil gjøre språk friskjonsfritt. Duolingo ønsker at du skal lære. Når Gemini i AR-briller oversetter i sanntid, føles det som å få en simultantolk i lomma. Men en tolk gjør deg ikke tospråklig. Det er forskjellen som avgjør hvor verdien havner.

La oss starte med brukeren på gata. Du peker blikket mot et skilt, sier «oversett dette», og teksten foran deg blir norsk på et blunk. Dette er Googles styrke. De kobler stemme til kamera, posisjon og kunnskapsbaser, slik GPS en gang gjorde med papirkart. Du trenger ikke lete, bare spørre.

Duolingo trener hjernen, bygger vokabular, rytme og uttale, og belønner små fremskritt. Det er som å lære hoderegning i kalkulatorens tidsalder. Du bruker kalkulatoren hver dag, likevel er det nyttig å kunne reglene. Den som kan litt, får mer ut av verktøyet. Slik kan Gemini og Duolingo faktisk trekke hverandre opp. Øyeblikkelig oversettelse senker terskelen til å prøve seg. Strukturert læring gjør at du etter hvert trenger tolk mindre ofte.

Trusselen for Duolingo er oppmerksomhet. Hvis du alltid kan oversette i farta, blir det fristende å utsette læringen. Trusselen for Google er tillit og dybde. Brukere vil ikke at samtaler strømmes unødig, og direkte oversettelse kan falle gjennom på nyanser, humor og kultur. Begge må lykkes med hvert sitt. Duolingo må bli mer levende i samtale. Google må bli mer skånsom og forklarende.

Hva ville vi gjort om vi var Duolingo?

Tenk muligheten for AR-øving på kafé, i butikk og på flyplass. Si frasen høyt, få direkte tilbakemelding i synsfeltet, få poeng når en servitør faktisk forstår deg. Man kunne latt en liten assistent lytte lokalt og hviske hint før du snakker. Vi ville koblet øyeblikkelig oversettelse ved nødssituasjoner. Du får oversettelsen, men også en kort øvelse som bygger trener minnet. Og vi ville åpnet for partnerskap med den kontekstuelle modellen. Læring på Duolingo, sanntidshjelp fra f.eks Gemini. Hver får gjøre det de er best på.

For oss investorer og samfunnsborgere kan det bety at Googles AR-baserte språkfunksjoner blir en daglig vane for reisende, studenter og kunnskapsarbeidere. Men samtidig kan betalingsviljen for varig kunnskap ikke forsvinne. Historien viser litt av det samme. Leksikon gjorde fakta tilgjengelig, men skolen ble ikke borte. GPS gjorde navigasjon enkelt, men gode sjåfører lærer fortsatt kartforståelse. Kalkulatoren vant, og matteundervisning står fortsatt. En kan si at teknologi spiser friksjon, ikke motivasjon.

Duolingo - VUI i språkoversettelse og XR

		Lav	Høy
Y-Akse: VUI-modenhet	Høy	Apple: Siri / Meta AI Tilgjengelig på milliarder av enheter Begrenset presisjon i språk og kontekst	Google: Gemini XR Sterk språkforståelse og kontekst Brukt i simultan oversettelse og XR-applikasjoner Eks: AR-briller som oversetter skilt i sanntid
	Lav	Tidlig VUI (pre-2020) Primitive systemer for språkoversettelse (f.eks. tidlige Google Translate voice modes) Lav presisjon og lav utbredelse	Duolingo Stor brukerbase (høy adopsjon) VUI-trening gjennom «uttaleøvelser» og samtaletrening, men lav teknologisk modenhet
		X-Akse: Adopsjon	

4.4 Soundhound

SoundHound sin talemodell «Houndify» er bygget for bransjer der stemmen må fungere hver eneste gang. Det er derfor mange de ofte brukes allerede av bilprodusenter og kundesentre. I en Hyundai på motorveien tåler systemet både motorlyd og dialekt, og klarer prosessere og utføre.

SoundHound kaller tilnærmingen sin «Speech to Meaning». I praksis betyr det at de hopper raskt fra ord til handling, uten andre omveier. Når sjåføren sier finn italiensk i nærheten som er åpen nå og har bord til fire, kommer forslagene opp med en gang. Vi opplever at de treffer godt i avgrensede domener som bil og restaurant, der vokabular, regler og intensjoner kan trenes dypt. Her har de ofte lav feilrate og rask respons, to ting som skaper tillit.

Forskjellene er tydelige når vi sammenlikner med techgigantene. Apple prioriterer personvern og helhet i eget økosystem. Meta jager sosiale opplevelser og spill. Google leder på kontekst og XR, der stemmen kobles til kamera, kart og sensorer. SoundHound er mer som et spesialisert nisjeverksted enn et kjøpesenter. De mangler eget økosystem, men de kan skreddersy motoren til akkurat din bil.

Det gir en troverdig posisjon i nisjer og de «mindre» ordmodellene. I biler der hendene bør være på rattet, i drive thru der støyen er høy, i call center der tid er penger. Her slår presisjon og fart ofte mer generell intelligens. Jeg leste en rapport nylig fra Nvidia-forskere om at SLM'er (Små ordmodeller) er bedre til agentiske oppgaver enn store LLM'er. Akkurat slik Soundhound ønsker være best på spesifikke, repetitive og forutsigbare oppgaver. ([link](#)). Små modeller er ikke nødvendigvis svakere.

	SLMs	LLMs
Number of parameters	Millions to tens of millions	Billions to trillions
Training data	Smaller, more specific domains	Larger, more varied datasets
Computational requirements	Low computing power (faster and require less memory power)	Higher (slower and require more memory power)
Cost	Lower cost to train and operate	Higher cost to train and operate
Domain expertise	Can be fine-tuned for specialized tasks	More general knowledge across domains

Svakheten ligger i fraværet av XR. Når Google flytter stemmen inn i briller med kontekst i synsfeltet, mister SoundHound scenen hvis de ikke er med. Vi tror derfor veien inn går gjennom partnerskap. Være beste valg for aktører som trenger stemme i AR uten å bygge alt selv. En enkel start kan være lager og kundeservice i butikk, der ansatte får svar i brillene når de spør om pris, farger og hyllplass. Den samme støyrobustheten som vinner i bil, vinner også på butikkgulvet.

Fra et investorperspektiv liker vi kombinasjonen av høy nytte i hverdagslige situasjoner og allerede tung eksisterende kundebase.

SoundHound blir neppe plattformen alle bygger på alene. De kan likevel bli den stemmen ulike plattformer foretrekker i krevende miljøer. Tenk spesialisert sportsbil som er raskere på banen enn en tung luksus SUV. Ikke for alle oppgaver, men uhyre effektiv der det teller. Hvis

de lykkes med partnerstrategien, kan de vokse fra nisje til nødvendig brikke i verdikjeden frem mot 2030

Postcards From The Future

SoundHound sin VUI-posisjon innen XR

		Lav	Høy
Y-Akse: VUI-modenhet	Høy	Apple Siri / Meta AI Utbredt på iOS og Meta's Quest/Ray-Ban Begrenset språkforståelse og kontekst (små kommandoer).	Google: Gemini XR Sterk NLP og kontekstforståelse Integreres i XR-briller og potensielt «killer app» i AR/VR
	Lav	Tidlig VUI (pre-2020) Første generasjon Siri, Alexa, tidlige bilassistenter Lav presisjon, begrenset bruk	SoundHound: Houndify Styrke i bil, kundeservice og nisjemarkeder Mangler bred plattformtilgang i XR
		X-Akse: Markedsposisjon	

4.5 Gemini XR (Extended Reality)

Google lanserte Android for XR på deres utviklerkonferanse «I/O 2025. Resultatet er et operativsystem for briller og headset som forstår omgivelser, bilder og ord i samme bevegelse. Du sier noe, brillen ser og du får handling.

XR-briller med kamera, mikrofon og høyttalere lar ordmodellen Gemini i kjernen tolke situasjonen din. Du ser på et skilt og ber om oversettelse, og teksten ligger plutselig på toppen av virkeligheten. Du går i ukjente gater og ber om veien, og piler dukker opp der du ser. Du peker blikket mot en maskin og spør hvordan den brukes, og trinnene legges som små kort i lufta. Det føles som å ha en personlig assistent som både hører og ser, og som skjønner konteksten din uten at du må forklare alt.

Demoene var virkelig gode, noe som overrasket mange av oss som følger meg.

Sanntidsoversettelse som faktisk tålte støy. Navigasjon som ikke bare beskrev, men viste.

Raske fotosnarveier uten hender. Og viktigst av alt, dette var ikke bare på testlabben.

Forskjellen fra tidligere stemmeassistenter er at de bare lyttet. Nå ser teknologien sammen med deg. Når ord, blick og sted kobles, forsvinner mye friksjon. Litt som å bytte fra papirkart til GPS. Informasjonen var der før også, men det ble først naturlig da den la seg oppå virkeligheten.

Dette kan gjøre en merkbar forskjell i jobber der hendene må være frie. En som ikke kan skifte dekk på bilen sin kan bare spørre brillen og den forteller deg nøyaktig hva du skal gjøre. Sykepleieren som fikser dosering uten å slippe pasienten med øynene. På reise blir det tryggere å prøve nytt språk siden hjelpen ligger i synsfeltet mens du snakker. I undervisning kan vanskelige ideer poppe opp som en enkel 3D-modell når du spør. Den samme logikken peker mot roboter. En humanoid som ser rommet og hører intensjonen din kan bruke det samme for å handle trygt i virkeligheten.

Denne nye brillen til Google i samarbeid med Samsung et forsøk på å gjøre stemmen til limet mellom det du ser, det du sier og det som faktisk skjer. Fungerer det like bra på gata som på scenen, kan dette bli øyeblikket der vi virkelig løsner grepet om fingrenes tyranni, som vi skrev om i [kapittel 4.2](#).

Postcards From The Future

Ordkommandoer i XR og humanoids

		Lav	Høy
Y-Akse: Teknologisk modenhet	Høy	Konkurrerende grensesnitt Hybrid VUI + fysiske kontroller Brukere velger gester/kontrollere for presisjon, VUI kun som supplement Eksempler: VR-spill med stemmekommandoer for enkle handlinger, men kontroller for presisjon	Transformative AI-agenter Kontekstbevisste VUI-systemer Sømløse, stemmebaserte opplevelser Eksempler: «Hent kaffe» til en humanoid, «Vis veien» i AR-briller
	Lav	Fysisk grensesnitt-dominans VUI sliter med støy/kompleksitet Kontrollere, apper og berøring dominerer Eksempler: XR-miljøer med primært fysiske kontroller	Nisjeapplikasjoner VUI brukes i begrensede sektorer. Høy adopsjon tross tekniske svakheter. Eksempler: «Gi medisiner» til en sykehjemsrobot, AR-trening i helse.
		X-Akse: Brukeradopsjon	

4.6 Meta XR

Meta bygger XR som en åpen plattform. Horizon OS er operativsystemet, Quest 3 og 3S er VR-headsetene, smartbrillene og Orion er den mer ambisiøse AR-brillen som kommer i 2027. Over alt dette ligger Meta AI, en stemmeassistent som kan hjelpe, men som i 2025 fortsatt er nr 2 sammenlignet med Googles Gemini.

Deres store teknologiske veivalg er en åpen økosystem-strategi. Meta lar flere produsenter bruke Horizon OS, litt slik Android åpnet mobilmarkedet. Det gjør terskelen lavere for partnere og utviklere, og gir sjansene større for et rikt bibliotek med apper. Samtidig er konkurransen knallhard. Google presser på med Android for XR og Gemini. Apple kjører premiumsegmentet med Vision Pro og strikt personvern. Midt i dette forsøker Meta å vinne med pris, sosialt innhold og et bredt utvalg av enheter.

Hva betyr det i praksis i dag? På Quest er stemme mest et hjelpemiddel. I Ray-Ban-brillene er stemmen viktigere siden hendene ofte er opptatt. Meta AI klarer enkle ting pent, men sliter når kommandoen blir lang eller konteksten uklar. Det er her forskjellen mot Gemini merkes mest.

Hvorfor kan dette likevel bli stort? Hvis Orion blir lett og rimelig nok til daglig bruk, og Meta AI blir skarpere i å forstå situasjonen, kan vi få et øyeblikk som ligner smarttelefonens gjennombrudd. Horizon Worlds, som i dag er mer lovende enn elsket, kan slå an hvis opplevelsen strammes opp. Historien viser at kombinasjonen av god hardware, et levende økosystem og én tydelig nytteverdi ofte vinner. iPhone traff med touch-grensesnitt og App Store. Google Maps gjorde GPS enkelt. Vi tror Meta kan skape en liknende følelse med AR-brillene som skal rulle ut de neste årene.

Fremgangen i Meta AI, spesielt koblingen mellom stemme, syn og bevegelser er viktig. Og om flere produsenter faktisk lanserer Horizon OS-enheter som får fart på økosystemet.

Meta XR er som en tidlig by under bygging. Infrastrukturen er der, tomtene er åpnet, og de første noen har flyttet inn i de første husene. For at byen skal bli et sted folk virkelig bor i, trengs bedre veier (VUI og personvern), flere gode nabolag (innhold og apper) og en grunn

til å flytte inn akkurat nå (nytteverdi). Hvis de får det til, kan AR-briller bli Meta sitt iPhone-øyeblikk de neste årene.

Postcards From The Future

Meta XR-plattform og VUI-potensial

		Lav	Høy
Y-Akse: VUI-modenhet	Høy	Metaverse-drøm (1.0) Horizon Worlds og lignende Potensial som sosial killer app Begrenset i 2025 pga. grafikk og svak VUI	Fremtidig AR-briller (2030) – Metaverse 2.0 <i>Killer hardware: Orion</i> Kan bli XR-ens «iPhone-øyeblikk»
	Lav	Quest og Ray-Ban (2025) Driver adopsjon i dag Meta AI har begrenset VUI-presisjon Sterk hardware, men ingen killer app	Tidlig VR-VUI Tidlige Quest-modeller (2010-tallet) Minimal stemmestyring, lav presisjon Nesten ingen adopsjon
		X-Akse: Adopsjon	

4.7 Apple XR

Apple bygger et økosystem der hardware, operativsystem og tjenester er integrert fra start. Vision Pro er flaggskipet som viser hva plattformen kan, mens ryktene om lettere AR-briller peker mot det som kan bli hverdagsproduktet. Alt styres av visionOS med blick og håndbevegelser som hovedgrep, og med Siri som en assistent i bakgrunnen. ARKit og de vanlige utviklerverktøyene gjør at apper kan flytte over fra iPhone og iPad uten friksjon.

Strategien er tydelig for premium-segmentet. Apple prioriterer bildekvalitet, passform, lav forsinkelse og strengt personvern, og priser deretter. Lav batteritid, klumpete design og høy pris gjør at det ikke har blitt noe bred adopsjon i dag. Vision Pro koster mye, veier mer enn en vanlig brille og krever ofte lading. Økosystemet vokser, bare ikke i samme fart som for iPhone da App Store kom. I praksis betyr det at helse, industri, design og media får mest ut av plattformen nå, mens forbrukere venter på noe lettere og billigere.

Ordkommandoer er interessant fordi tale er mer naturlig og hendene ofte er opptatt. Derfor må Siri løftes både i språkforståelse og kontekst. Apple jobber samtidig med mer kroppsnære grensesnitt, og forskning på BCI, Brain-Computer Interface (Perspektivnotat i høst, men vi har skrevet litt tidligere i [kapittel 5.3 i «Disruptive Teorier»](#)) for brukere som trenger alternativ styring.

Veien videre handler om to ting. For det første må prisen ned og formfaktoren ned i vekt for at AR-briller skal bli noe du tar på deg hver dag. For det andre må interaksjonen føles like naturlig som å ta opp telefonen fra lomma. Lykkes Apple med begge deler, kan XR bli en del av hverdagen på samme måte som smarttelefonen gjorde. På kort sikt peker alt mot at bedrift og profesjonelle nisjemarkeder drar, mens massemarkedet kan åpne seg når AR-briller blir enklere, rimeligere og bedre på tale og kontekst.

4.8 VUI og Killer App

Når ordkommandoene virkelig flytter grenser, skjer det der gevinsten merkes umiddelbart. I 2025 er det i bilen. En assistent som forstår stemmen din, stedet du er på og hva du prøver å få til, tar vekk knoting og distraksjon. Du sier «finn nærmeste lader, gi beskjed til kontoret og sett på Utbytte-podden på høyttaleren».

Den opplevelsen ligner i hoppet fra papirkart til GPS. Informasjonen fantes før også, men først da retningen la seg oppå veien, ble det naturlig å bruke den hele tiden. Slik er det med tale i bilen. Systemet skjønner situasjonen og handler, ikke bare svarer. Behovet er tydelig, teknologien er moden, og volumet er allerede stort med hundrevis av millioner biler som har talefunksjon innebygd. Derfor peker bilen ut som dagens killer app for ordkommandoer.

Neste kapittel ligger like foran oss. AR-briller med innebygd VUI kan bli selve hardwaren som gjør ordkommandoer normalt i hverdagen. Tenk oversettelser som legger seg over skiltet du ser på. Piler som dukker opp i gata der blikket ditt er. Små instruksjonskort som svever over en maskin når du spør hvordan den brukes. Når syn og språk smelter sammen på en lett og pen brille til en grei pris, får vi samme kombinasjon som gjorde smarttelefonen umulig å legge fra seg.

Flere brikker må falle på plass. Personvernet må kjennes trygt når kamera og mikrofon sitter på nesetippen, helst med mest mulig lokal behandling og tydelig kontroll for brukeren. Økosystemet må spille på lag, der kart, søk, kalender og betaling henger sømløst sammen. Og stemmen må samarbeide med blikk og hender, ikke erstatte dem, slik at presisjonsoppgaver fortsatt føles presise.

Historien kan også gi en pekepinn. Netscape gjorde nettet forståelig for folk flest. Google Maps gjorde GPS nyttig hele tiden. iPhone gjorde å touche skjerm med fingrene naturlig. VUI trenger sin egen miks av enkelhet, tydelig verdi og et rikt økosystem. I dag leverer bilen denne komboen best. I morgen kan brillene ta stafettpinnen.

Postcards From The Future

Killer app vs killer hardware

		Lav	Høy
Y-Akse: Teknologisk modenhet	Høy	AR-briller (Killer hardware) - Google XR, fremtidige Apple AR - Potensial som «killer hardware». - Kostbart i 2025, men forventes å drive markedet fremover	Bil-VUI (Killer app) - Mercedes MBUX, Google Android Auto - Leder i 2025 pga. sikkerhet, presisjon og skalerbarhet - Defineres som «killer app» innen VUI
	Lav	Humanoids - VUI-teknologi lovende, men langt unna modenhet - Begrenset anvendelse og høy kompleksitet - Stort fremtidig potensial, men lite brukt i dag	Tidlig VUI (2000-tallet) - Eksempler: Ford SYNC - Umodne systemer, lav presisjon - Begrenset til premium-biler, lav adopsjon
		X-Akse: Adopsjon	

4.9 VUI og Bil

S-kurve-analyse for ordkommandoer i industrier

VUI i bilindustrien passer bra for en S-kurve-analyse. I 2025 er bilindustrien i vekstfasen, med systemer som Mercedes MBUX, BMW iDrive og Google Android Auto som leder an, men støy og personvern er utfordringer.

Hvorfor ikke andre sektorer?

Slik vi anser det så vokser f.eks bruken av ordkommandoer i helsesektoren, men tempoet er lavere. Journalsystemer er tunge å integrere, feilmarginen må være nær null, og personvernkrav gjør at hvert sykehus og hver klinikk blir et eget prosjekt. Derfor får vi mye diktering og lite dyp beslutningsstøtte, i hvert fall foreløpig.

Detaljhandel og kundeservice er fulle av stemmeløsninger, likevel bremser fragmenteringen. Hver butikk har egne systemer, støy og varierende rutiner. Avkastningen blir ikke alltid like bra, pilotene blir mange, og få ruller ut i full skala samtidig.

Smarthjem er allerede stort, men begynner å flate ut. De fleste kommandoene er enkle, som lys og musikk, og verdien per ny bruker øker ikke lenger like raskt. S-kurven har passert mesteparten av farten.

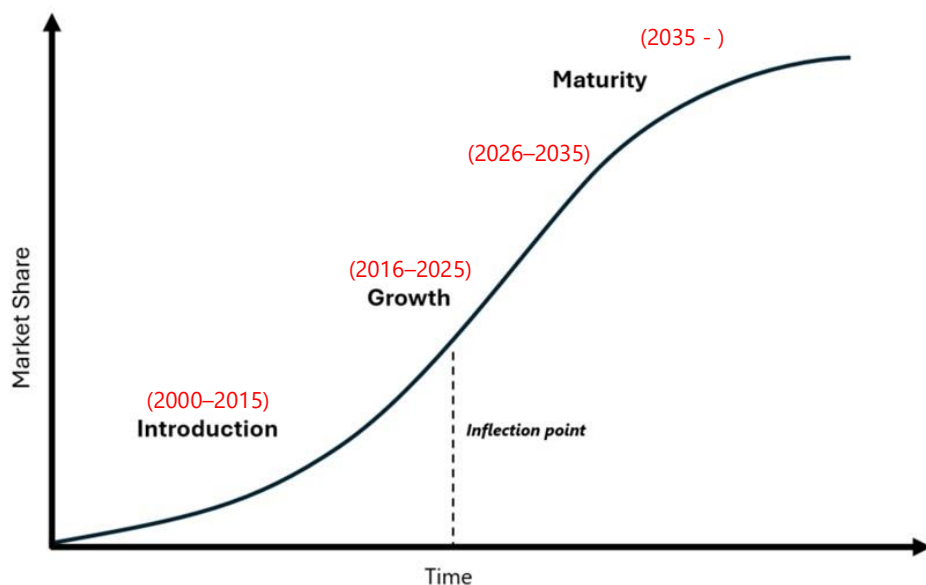
Bank og finans sitter på de mest sensitive dataene. Autentisering, svindelfare og compliance legger lag på lag med friksjon. Det ødelegger mye av magien, så adopsjonen går stegvis.

S-kurven illustrerer teknologi-adopsjon i noen faser:

1. **Introduksjonsfase** (langsom vekst): Teknologien er ny, kostbar og uprøvd, med lav adopsjon. Utfordringer inkluderer teknologiske begrensninger og skeptiske brukere.
2. **Vekst** (rask vekst): Teknologien modnes, kostnader synker, og adopsjonen akselererer eksponentielt. Brukere ser verdien, og markedet utvides.
3. **Modenhet** (avtakende vekst): Teknologien er utbredt, og adopsjonen når et høyt nivå. Veksten bremser når markedet nærmer seg metning.
4. **Metning** (stabilisering): Teknologien er fullt adoptert, og veksten stopper. Fokus skifter til forbedringer og vedlikehold.

La oss prøve identifisere fasene for VUI innen bilindustrien:

Adopsjonen av VUI i bilindustrien følger S-kurven



VUI-adopsjon i bilindustrien

		Lav	Høy
Y-Akse: Teknologisk modenhet	Høy	Metningsfase (2035-2045) - Teknologien er fullt utbredt - Fokus på marginale forbedringer - Innovasjon flyttes til andre domener	Modenhetsfase (2030-2035) - Fullt integrerte VUI-biler - Universell standard, WER <2 % - Sømløse brukeropplevelser
	Lav	Introduksjonsfase (2000-2015) - Tidlige systemer som Ford SYNC - Begrenset funksjonalitet - Kun tilgjengelig i premiumbiler	Vekstfase (2015-2025) - Mercedes MBUX, BMW iDrive, Google Android Auto - Rask adopsjon, men utfordringer med støy og dialekter - Dominerende i premium-segmentet
		X-Akse: Adopsjon	

4.10 Formfaktoren

Mobiltelefonen er som et stort tungt såpestykke der vi bruker fingrene på displayet og løfter det opp til øret for å prate. Det er ingen tidløs design. Vi tror at en stor del av mobiltelefon markedet blir disruptert de neste fem år. Fingrene som trommer over telefonen og

baklomma for oppbevaring blir disruptert av ordkommandoer og nesa slik at vi kan se og høre med oppreist rygg.

Det finnes faktisk en parallell. En historisk innovasjon som gjorde noe av det samme. Har du sett filmer eller bilder fra forrige årtusen har du sett dem. Menn som griper ned i lomma eller den rare vestlommen og henter opp i et ur med en lang hale av et kjede. Lommeur var engang en standard formfaktor for å vise tiden. Hyppig brukt gjennom dagen for å være oppdatert på hva klokken var.

Transformasjonen fra lommeur til armbåndsur var innovativ fordi armbåndsur var en ny måte å bære klokke på, og disruptiv fordi de til slutt erstattet lommeur som informasjonskilde for tiden til de fleste.

Kan denne historiske overgangen belyse vår hypotese om en disruptjon fra mobiltelefoner til AR-briller. Kan de sammenlignes?

En fellesnevner involverer en ny formfaktor som potensielt kan disruptere et eksisterende marked. En ukjent er om AR-briller vil møte utfordringer med sosial aksept, i motsetning til armbåndsur som ble raskt akseptert.

Lommeur var standarden for menn på 1800-tallet, mens armbåndsur først ble brukt av kvinner som et moteplagg. Datidens influencere hadde nok hatt armbåndsur. Under første verdenskrig ble armbåndsur vanlig for soldater, som trengte rask tilgang til tid under krig. Over tid ble de foretrukket av begge kjønn, noe som gjorde lommeur mindre vanlige. Denne endringen kan karakteriseres som disruptiv fordi den fundamentalt endret hvordan folk bar og brukte klokke, noe som gjorde den gamle formfaktoren mindre relevant.

Mobiltelefoner, eller «såpestykket» som vi kaller dem, er i dag den dominerende formen for personlig kommunikasjon og databehandling, med milliarder av brukere globalt. AR-briller, som kombinerer forsterket virkelighet med bærbare enheter, tilbyr en håndfri, bærbart alternativ som kan projisere digital informasjon direkte i brukerens synsfelt. AR-briller transformerer hvordan vi interagerer med digital informasjon, ved å tilby forsterket virkelighetsopplevelser som kan legge digital data over den virkelige verden.

Kanskje blir det slik at AR-briller disrupterer smarttelefonmarkedet fordi de kan tilby et mer intuitivt, produktivt grensesnitt, som navigering eller informasjon uten å bruke hendene, og

dermed redusere behovet for å bruke en håndholdt enhet. Akkurat slik som armbåndsuret gjorde lommeuret irrelevant.

Svarene på dette får vi de neste fem årene. Kanskje er det slik at tiden da vi gikk med bøyd nakke og kikket ned på såpestykket blir erstattet av høyreiste mennesker som snakker med seg selv mens de kikker rett frem gjennom briller på nesen.

5.0 Selvbevissthetstester

5.1 Speiltesten og andre tester

Denne idéen om en speiltest ble gjort kjent av psykologen Gordon Gallup på 70-tallet, og har siden vært en av de mest kjente prøvene på tidlig selvinnsikt.

Slik foregår det i praksis. Først får individet bli vant til speilet. Etter litt tid legges et lite, ufarlig merke et sted som bare er synlig i speilet. Berøringen av egen panne, det lille hodet som vris for å se bedre, kanskje et forsøk på å fjerne merket. Slike bevegelser tyder på at hjernen har koblet speilbildet til egen kropp.

Barn flest får til dette rundt to års-alderen. Før den tid kan speilvennen se ut som en lekevenn. Noen dyr som aper, sjimpanser og elefanter kan vise noe av det samme. Det peker mot en viss grad av selvinnsikt. Hunder og katter består sjelden, men det betyr ikke at de mangler et selv. De fleste lever mer med nese enn med øyne. Når forskere lar hunder lukte på prøver av egen og andres lukt, blir det straks mer spennende for dem. Det finnes studier som tyder på at også luktesansen kan brukes til en slags speiltest..

Man ser også på andre tester. En fin variant kalles «kroppen-som-hinder». Et barn står på et teppe som er festa til en pinne. Oppgaven er å gi pinnen til den voksne. For å klare det må barnet forstå at egen kropp står i veien og trå ut av teppet. Når det skjer, ser vi en enkel, men form for selvforståelse. Man kan også teste tidsforsinket speil. Viser du et lite opptak av deg selv tatt for noen minutter siden, og du sjekker merket i pannen nå, forteller det noe om koblingen mellom fortid og nåtid i eget hode.

Så kommer spørsmålet mange stiller i vår tid. Har slike tester noe å si for kunstig intelligens. Ordmodeller (LLM'er), enten de heter Gemini eller noe annet, har ikke kropp, lukt eller blikk. Uten sanser og egen fysikk blir en klassisk speiltest meningsløs. Likevel kan vi låne tanken. Hvis en modell kan beskrive hva den nettopp gjorde, peke på egne svakheter, eller endre strategi når den oppdager egne feil, er det en slags funksjonell selvreferanse. Det er ikke følt bevissthet, men det kan være nyttig i praksis, litt som et instrumentpanel i en maskin. Du ser tallene, du føler dem ikke.

Et lite tankeeksperiment kan tydeliggjøre forskjellen. Et barn på to år ser et rødt klistremerke i speilet, ler og drar det av sin egen panne. En sjimpanse gjør noe liknende med en finger på kinnet. En ordmodell kan skrive en pen forklaring på hva speiltesten er, og til og med analysere sine egne svar. Men den opplever ikke sitt eget ansikt. Den kjenner ikke et klistremerke mot huden. Den vet om seg selv gjennom tekst, ikke sanser.

Historien om speiltesten lærer oss to ting. For det første at selvinnsikt ikke er alt eller ingenting. Den kommer i lag og gjennom ulike kanaler. For det andre at måten vi måler på, former svaret vi får. Skal vi måle selvinnsikt i maskiner, må vi utvikle verktøy som passer deres natur. Ikke for å tilskrive dem følelser de ikke har, men for å forstå hva de faktisk kan og hvor de bør brukes.

Disse testene kan lære oss mye om hvordan selvbevissthet tar form.

Postcards From The Future

Speiltesten og selvbevissthet - Ordmodeller

		Høy	Lav
Y-Axis: Evne til å bestå testen	Bestå	Mennesker og noen dyr viser både selvbevissthet og evne til å bestå speiltesten.	Hypotetiske AI-er eller dyr med begrenset bevissthet kan simulere testen uten dyp forståelse.
	Ikke Bestå	Enheter med selvbevissthet som ikke er visuell (f.eks. tidlige mennesker eller ikke-visuelle dyr)	Dagens LLM-er og de fleste dyr mangler både selvbevissthet og evne til å bestå testen
		X-Axis: Grad av selvbevissthet	

Spiltesten er fin den, men selvinnsikt er bredere enn som så. For å forstå den bedre bruker forskere flere typer prøver som hver belyser en annen side av selvinnsikt.

«**Theory of Mind**» handler om å forstå at mennesker rundt oss har egne tanker og observasjoner. Den klassiske Sally og Anne- teksten er et eksempel. Sally legger en ball i en kurv, Anne flytter den til en boks mens Sally er borte, og et barn blir spurt hvor Sally vil lete etter ballen når hun kommer tilbake. Svarer barnet «kurven» har han/hun forstått at Sally ikke har sett dette og vil lete der hvor ballen ble lagt sist. Dersom barnet svarer boksen (som dog er riktig) har han/hun ikke forstått. Et dyr kan vise noe av det samme. Kråker som gjemmer mat, bytter gjemmested hvis de vet at noen så dem. Sjimpanser endrer strategi når en annen har informasjon de selv mangler. Dette er sosial selvinnsikt.

Så har vi blikket innover. «**Introspeksjon**» måler om vi kan si noe meningsfullt om egne tanker og valg. Hos mennesker kan det være så enkelt som å forklare hvorfor vi valgte en strategi i et spill, eller å anslå hvor sikre vi er på et svar. I laboratorier får både mennesker og dyr muligheten til å stå over en oppgave når de er usikre. Når aper ofte velger «pass», tyder det på en form for metakognisjon. De føler ikke nødvendigvis på samme måte som oss, men de oppfører seg som om de vet at de ikke vet. Det er en liten, men viktig forskjell.

Tidsaspektet i «Mental tidsreise» handler om å forstå seg selv som den samme over tid. Mennesker forteller historier fra i går og planlegger for i morgen.

«Kroppsbevissthet» tester om vi skjønner at vår egen kropp kan stå i veien. Små barn som står på et teppe festet til en pinne må trå av teppet for å klare å løfte pinnen. Elefanter får tilsvarende oppgaver og løser dem når de forstår at de selv hindrer.

Hva så med digitale AI-systemer. Et spill er ubrukelig for noen uten kropp. Likevel kan vi hente ut idéen og lage verktøy som passer formatet. En nyttig retning er selvmodellering. Kan et system forklare hvordan det kom frem til et svar, oppdage egne feil, og justere strategien neste gang? Kan det gi en ærlig score for usikkerhet og stå ved den? Dette kalles funksjonell selvinnsikt.

Det er lett å la seg lure av gode resultater. En ordmodell kan løse Sally og Anne-testen i tekst uten at den forstår Sally. Den gjetter mønstre den har sett før. Det er derfor vi skal være forsiktige med å kalle simulert atferd for ekte bevissthet. Samtidig er det ofte slik vi måler nytte i praksis. I trafikken vil vi ha systemer som vet når de er usikre. I medisinen vil vi ha

maskiner som forklarer beslutningsgrunnlaget sitt. Selv uten subjektive opplevelser kan slike egenskaper være avgjørende.

Hvis du vil ha et enkelt kart i hodet, så kan vi sette det opp i noen av våre populære matriser.

[Postcards From The Future](#)

Selvbevissthetstester og ordmodeller

		Mental selvbevissthet	Fysisk selvbevissthet
Y-Axis: Anvendelighet for AI	Høy	ToM og selvmodellering er relevante for AI, da de kan simuleres, men mangler ekte bevissthet	Kroppsbevissthet er relevant for fysiske KI-systemer, men ikke LLM-er
	Lav	Introspeksjon og tidsmessig bevissthet er menneskespesifikke og vanskelige å simulere	Speiltesten er irrelevant for ikke-fysiske KI-er
		X-Axis: Testene sitt fokus	

6.0 Sammendrag

Vi står derfor ved et skifte der stemmen blir hovednøkkelen inn i digitale og fysiske omgivelser. Når Google legger Gemini inn i Android for XR, og Apple, Meta og Microsoft dytter sine plattformer fremover, får vi et grensesnitt som ikke bare svarer, men handler på vegne av oss. Du sier hva du vil, systemet ser hva du ser, og resultatet skjer i rommet foran deg. Det er idéen bak ordkommandoenes tid.

Det som før var science fiction, er på vei til å bli bare science. XR-markedet har vokst raskt og ligger an til å nå inflection pointet i S-kurven rundt 27/28, altså den reisen fra tidlig nisje til massemarked. Billigere og lettere briller, en app-økonomi og bedre batteri kan være nøklene som utløser skaleringen.

Hvorfor nettopp stemmen? Fordi hender og øyne ofte er opptatt. I bilen, på jobb, i butikk. En god ordassistent kan kombinere kart, oversettelse, kamera, kalender og betaling og få ting gjort i ett og samme løp. Bilen er først ute i stor skala. To hundre millioner biler har allerede stemmestyring, og systemene blir stadig flinkere til å tåle støy, aksenter og uventede

spørsmål. Når kjøringen blir mer automatisk, flyttes gevinsten fra ren handsfree kontroll til ekte assistanse som planlegging, koordinering og underholdning for alle i bilen.

Under overflaten skjer en samling av enabler-teknologier. Bedre mikro-OLED og bølgelederoptikk gir skarpere visning uten å øke vekten. Batterier kryper oppover i energitetthet slik at briller kan holde en hel dag. 5G og etter hvert 6G reduserer latens. Satellittnett sprer dekning til steder som før var utenfor. Edge- og skyprosessering sørger for at tunge beregninger flyttes bort fra ansiktet ditt. Og i midten sitter språkmodeller som binder det hele sammen og skjønner hva du mente, ikke bare hva du sa.

Veien videre ser slik ut. De nærmeste årene vil bilen være den tydeligste vinneren for bruk av ordkommando. Det er her sikkerhet, behov og teknologi allerede er modent. Samtidig lanseres det så bra briller at vi bytter ut mursteinen, såpestykket (kjært produkt har mange navn) i lomma.

Det blir måten vi omgås teknologi på. Som når mobilens skjerm ble vinduet mot alt. Nå er det ordene våre som kan åpne døren.

Ordkommandoens tid i VR/AR

		Tidlig (2026-2032)	Moden (2032-2036)
Y-Akse: Påvirkning	Forbruker	AR-shopping, gaming, sosiale apper Produkter som Android XR-briller, Project Moohan Eksempel: «try-on» briller i Warby Parker-AR	Metaverse, holografisk AR Eksempel: «Møt venner» i globalt metaverse
	Profesjonell	Opplæring, medisinske simuleringer HoloLens, Moohan (bedrift) Eksempel: «Vis reparasjon» i AR	Robotkontroll, avanserte simuleringer. VR-headsets, robotintegreerte XR Eksempel: «Kontroller humanoiden din» gjennom brillene
		X-Akse: Fase	

7.0 Disruptive investeringsstrategier og ordkommandoens tid

Vårt investeringsunivers definerte vi ved inngangen til det vi har kalt det disruptive tiåret (2020-2030). Vi har analysert, diskutert og investert i satellitter, IoT, droner, roboter, kunstig intelligens, edge-teknologi, metaverse, eVTOL, selvkjørende biler, droner, fintech og energitransformasjoner de siste fem årene. Ofte til latter av investorer og rådgivere som er mer opptatt av å se seg i bakspeilet, enn å se fremover. Akkurat det lever vi godt med. De neste fem årene vil høy-beta bli lav-beta, og lav-beta bli høy-beta sier vi ofte. Store indekstunge og veletablerte forretningsmodeller vil bli disruptert av ny teknologi og mindre aktører. Formuer vil nok bytte hender de neste fem åra også.

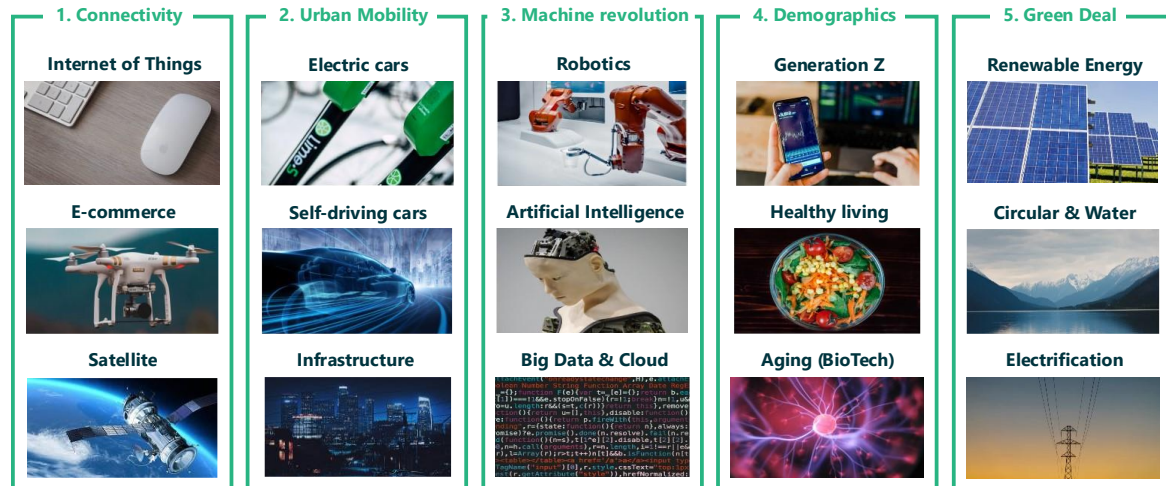
Våre fem investeringskategorier fra 2019 kaller vi ofte for vårt disruptive veikart og er beskrevet under. Fysiske agenter berører direkte og indirekte flere kategorier og undergrupper. Hovedkategorien er det vi kaller (3) Maskin Revolusjonen. (2) Urban mobility definerer vi som de selvkjørende agentene. De fysiske agentene krever dog et stort økosystem av underleverandører der både (1) Connectivity og (5) Green deal blir viktig. Elektrisitet, batterier, aksesteknologi (satellitter/radio), sensorer og halvledere er alle

enablere for de fysiske agentene. E-commerce med last mile deliveries fra selvkjørende agenter (biler og droner) og fysiske agenter (humanoids) kan bli et av de største user-casene som blir synlig i din og min hverdag.

DNB Disruptive Opportunities

Portfolio positioning

Identified five main themes of disruptive opportunities



DNB Asset Management

Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

41

De fleste av foilene som du har sett i dette perspektivnotat er en del av presentasjonen under.



Et hovedtema i dette og de andre perspektivnotatene er at vi ser en S-Kurve utvikling blant de tre agentene. S-kurver har en kompis. X-kurven og den viser hvordan «taperen» blir ersatt, og i denne sammenhengen er taperen menneskers hender, føtter og kognitive prosesser. Det er illustert under:

DNB Disruptive Opportunities

Voice commands

Disrupting the current User Interface (UI)

- 1 **Touch-based interfaces**
Remote controls, touchscreens, mice/keyboards and gesture control still dominate today's technology landscape, serving billions of users and generating substantial market value (e.g. USD42 billion projected for multi-touch by 2032).
- 2 **Voice commands**
Voice commands, supported by a rapidly growing Voice User Interface (VUI) market expected to reach USD30 billion in 2025, promise faster, more intuitive interactions, particularly in smart homes, cars and office environments. However, lack of accuracy and privacy concerns, still pose barriers to mass adoption. Will the tipping point come in 2025 or 2028?
- 3 **NLP and AI**
Powered by advanced NLP and AI, voice commands are well-positioned to complement or even replace finger-based interfaces, delivering quicker and more natural user experiences. The VUI market, valued at US \$25.25 billion in 2024, is growing at ~20 % CAGR.
- 4 **Transition requires trust in underlying technology**
Touch-based interfaces are like riding a bicycle - reliable but requiring effort. Voice commands are more like a self-driving car, potentially more efficient, but reliant on trust in the underlying technology.

DNB Asset Management

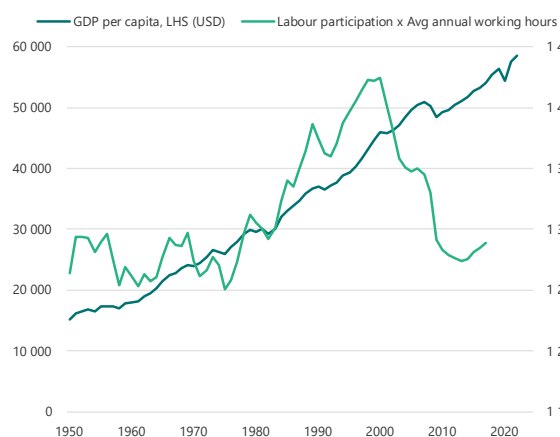


DNB Disruptive Opportunities

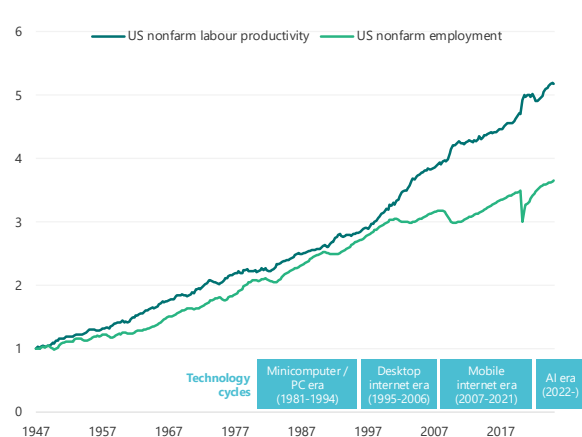
From human labour to automation

Decoupling economic growth and labour in the US driven by increased productivity and automation

US GDP per capita versus labour and working hours



Relative change in employment and labour productivity



DNB Asset Management

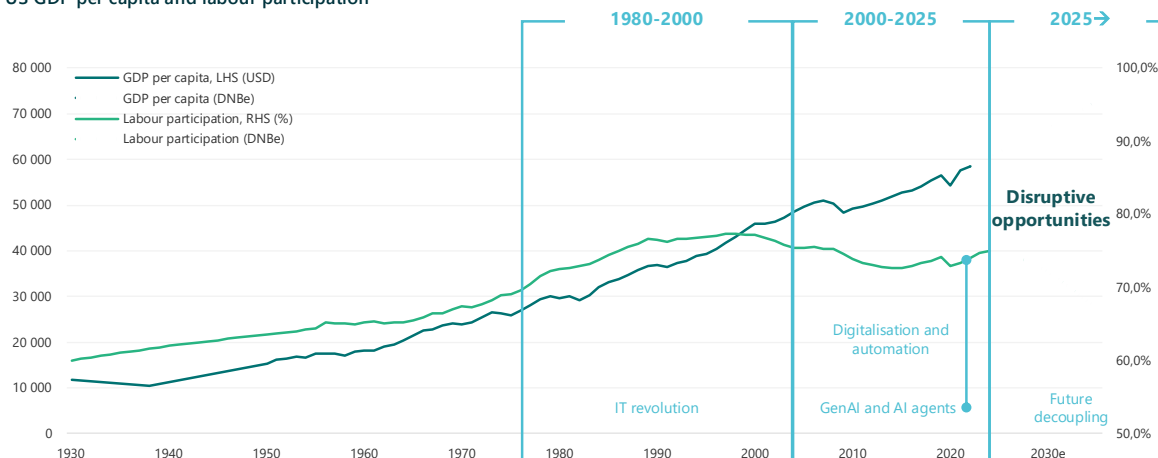
Source: Maddison Project Database 2023, Federal Reserve Bank of St. Louis
Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

8

From human labour to automation

Widening productivity gap fuelled by disruptive technologies

US GDP per capita and labour participation



Hvilke selskaper eier vi?

Vi gir aldri finansielle råd. Vi deler kun våre perspektiver. Får du lyst til å kjøpe noe basert på noe av det du har lest her, håper vi at det blir en fin blomst til en du liker.

I andre notater har vi redegjort for våre ulike nivåer av investeringer. I foilen under ser du vår måte å kategorisere selskaper inn i våre strategier.

Portfolio positioning – Word Commands

Investments segmented across four primary categories and five main themes

1. Connectivity	2. Urban Mobility	3. Machine revolution	4. Demographics	5. Green Deal
Mothership	TESLA Google	TESLA Meta amazon NVIDIA		
Machine room	SoundHound AI	SAMSUNG		
Elevator	mi xiaomi	HEXAGON RICHTECH ROBOTICS	ROBLOX	
Crazy ones	serve	UBTECH realbotix		

Å kikke seg i bakspeilet for å forstå endringer og disruptsjoner i arbeidslivet er neppe det dummeste man kan gjøre. Vi har i andre disruptive perspektivnotater diskutert hvordan bla Digitale Agenter vil endre hvordan et «kontor» ser ut. I dette notatet skal vi diskutere den viktigste grunnen til at endringene blir disruptere, forstått som en rask vedvarende endring. Ordkommandoer. Vårt tekniske grensesnitt, altså hvordan du og jeg kommuniserer med maskinene er i all hovedsak gjennom fingrene og øynene. Knapper, knotter, tastaturer og touch screens vil bli erstattet med måten du og jeg best kommuniserer; ord. Raskere (mer produktiv), mer intuitivt og mer logisk. Slike egenskaper vinner alltid.

Har du hørt om diktering? Om stenografer?

Diktering i arbeidssammenheng har røtter tilbake til antikken, men ble en sentral del av moderne kontorarbeid på 1800-tallet. Opprinnelig involverte det stenografer – personer som tok notater i hurtigskrift fra muntlig tale, ofte i forretningsmøter, rettssaker eller korrespondanse. I USA og Europa var stenografer og sekretærer opprinnelig hovedsakelig menn tidlig på 1800-tallet, men fra slutten av århundret ble yrket feminisert, med kvinner som tok over roller som involverte stenografi, typing og diktering.

Dette var del av en bredere effektiviseringsbølge i kontorarbeid, drevet av industrialiseringen og behovet for rask dokumentproduksjon. (Akkurat dette kan vi si om de Digitale Agentene i 2025 når de stirrer inn i våre kontorer.)

En milepæl kom i 1879 da Thomas Edison oppfant den første diktafonen, en forbedret versjon av fonografen som tillot opptak av tale for senere transkripsjon. Dette markerte overgangen fra manuell stenografi til mekaniske enheter. På 1900-tallet ble diktafoner som *Dictaphone* populære i forretningsverdenen, spesielt blant ledere, advokater, leger og politikere, som brukte dem til å diktere brev og notater.

Maskinene bidro til en revolusjon i kontoreffektivitet, med fokus på tidssparing og systematisk dokumenthåndtering. Jepp - vi har vært her før.

I Norge ble stenografi innført på midten av 1800-tallet av Johan Henrik Cappelen, som tilpasset det tyske Gabelsberger-systemet og ledet *Stortingets stenografkontor* fra 1871 til 1900. Diktering ble integrert i norsk administrasjon og forretningsliv, spesielt i offentlige kontorer og stortingsarbeid. Fra midten av 1900-tallet begynte diktafoner å bruke

magnetbånd og senere digitale medier, men yrket som stenograf og sekretær forble sentralt fram til teknologiske endringer disrupterte jobbene.

Hvor mange jobbet med dette da? Tenker du kanskje.

På begynnelsen av 1900-tallet var stenografer og sekretærer en voksende yrkesgruppe. Fra 1910 til 1940 økte antallet i kategorien «stenografer, typister og sekretærer» betydelig, som del av en femdobling av kvinnelige kontorarbeidere totalt. I 1950 var «stenografer, typister og sekretærer» en av de fem største yrkesgruppene for kvinner, med millioner sysselsatt i kontorroller. På 1970-tallet åpnet det seg rundt 295 000 nye jobber årlig for sekretærer og stenografer. I dag er antallet stenografiske rettsreportere rundt 32 000, men dette er en nisje; totalt kontorarbeid har falt med automatisering.

Historisk toppet det trolig på midten av 1900-tallet med flere millioner i relaterte roller.

Diktering ble gradvis disruptert av teknologiske fremskritt fra midten av 1900-tallet. Først kom overgangen fra mekaniske diktafoner til digitale enheter på 1980- og 1990-tallet, som erstattet kassetter med filer som kunne sendes elektronisk, og reduserte papirarbeid og medierupturer. Deretter kom tale-gjenkjenning (speech recognition) på 1950-tallet, men det ble praktisk på 1990-tallet med software som Dragon NaturallySpeaking. Dette tillot direkte transkripsjon uten menneskelig mellomledd, og erstattet stenografer i mange roller.

På 2000-tallet akselererte disruptjonen med AI, skybaserte løsninger og smarttelefon-apper (f.eks. Microsoft Dictate, Google Voice Typing), som integrerte diktering i e-post, dokumenter og møter. Dette førte til nedgang i tradisjonelle sekretærroller, da ledere kunne diktere direkte til datamaskiner.

Samlet sett har overgangen fra manuell til digital diktering spart tid og kostnader, men også ført til tap av jobber i tradisjonelle roller.

Og kanskje kunne vi kalt ordkommandoer for Diktering 2.0., men i motsetning til diktering vil ikke de digitale agentene passivt ta imot. De vil utføre kommandoer som på samme måte som når jeg trykker på tastaturknotten med T symbolet så kommer det en T i skjermen. Eller når jeg ber den digitale agenten om å finne den beste og billigste kjørsteturen med kona til Roma. Der jeg før brukte en halvtime med fingre og tastaturer vil nå de digitale agentene

søke, finne og komme tilbake til meg i løpet av noen sekunder. Mine ord blir til kommandoer for maskinen. Og det skjer ikke i 2036, men i 2026.

Vi forvalter aksjer, og ikke sannheter. Vi velger å dele våre perspektiver fordi de er en viktig del av vår investeringsprosess. Få andre gjør det, men når vi først lager dem, hvorfor ikke dele? Det er ingen fasit, og inneholder helt sikkert feil og unøyaktigheter. Men dette er slik vi ser på ordkommandoer når vi skriver dette notatet. Blir du inspirert så lag dine egne perspektiver. For skjer det vi tror skjer, vil dette disruptere mange «sovende» industrier, selskaper og forretningsmodeller.

Gjennomsnitts-investoren og rådgiveren vet lite eller ingenting om ordkommandoer. Det vil de nok. Om ett år eller to.

Når «Battle of Metaverse» starter en gang i 2026 eller 2027 er det brillen på nesetippen din som sammen med den ordstyrte digitale agenten som skal sloss fingre og Iphonen sin dans mellom baklomma og øret. Akkurat det slaget blir episk, og den viktigste generalen er «Ordkommandoer».

Takk for tiden.

Vi sees i fremtiden.